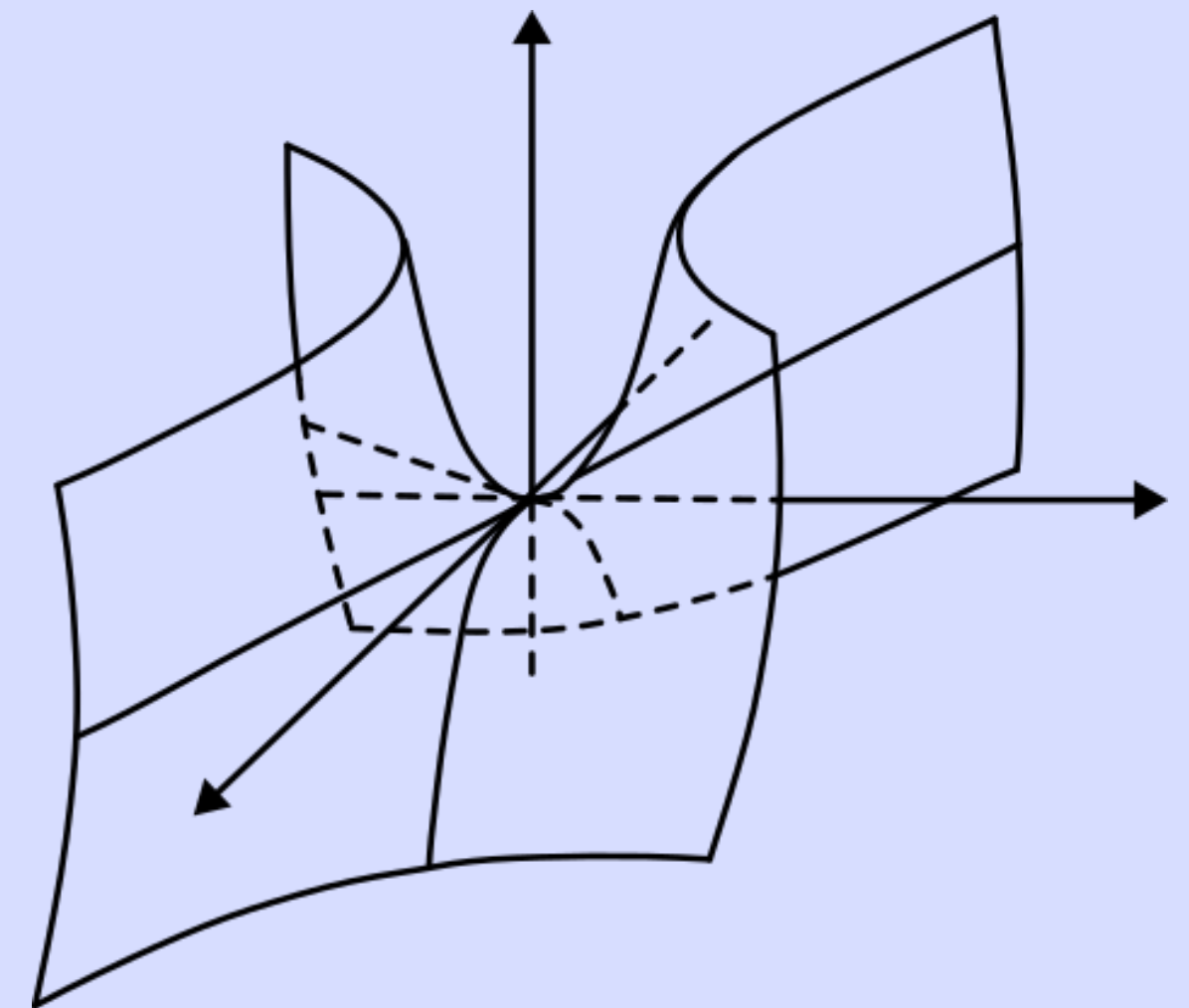


Superfícies quádricas

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/GA>



- STEINBRUCH , Alfredo and WINTERLE, Paulo.
Geometria Analítica. McGRAW-HILL, 2a edição, 1987.

Superfícies quádricas

A equação do segundo grau nas três variáveis

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + mx + ny + pz + q = 0$$

onde pelo menos um dos coeficientes **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, ou **f** é diferente de zero, representa uma **superfície quádrica** ou simplesmente **quádrica**.

Superfícies quádricas

- Se a superfície quádrica for cortada pelos planos coordenados ou por planos paralelos a eles, a curva de interseção será uma **cônica**.
 - A interseção de uma superfície com um plano é chamada **traço** da superfície no plano

Superfícies quádricas - traço

- A interseção de uma superfície com um plano é chamada **traço** da superfície no plano
 - Por exemplo, o traço de

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + mx + ny + pz + q = 0$$

no plano xOy é (z=0)

$$ax^2 + by^2 + 2dxy + mx + ny + q = 0$$

Superfícies quádricas

- A partir de mudanças de coordenadas, a superfície quádrica pode ser transformada em uma das formas:

**Superfície quádrica
centrada**

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = D$$

**Superfície quádrica
não centrada**

$$Ax^2 + By^2 + Rz = 0$$

$$Ax^2 + Ry + Cz^2 = 0$$

$$Rx + By^2 + Cz^2 = 0$$

Superfícies quádricas centradas

Se nenhum dos coeficientes de

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = D$$

for nulo, a equação pode ser escrita como

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

que é a **forma canônica** ou **padrão** de uma superfície quádrica centrada.

Superfícies quádricas centradas

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

As possíveis combinações de sinais nesta equação permitem a existência de apenas três tipos de superfícies, conforme sejam três, dois ou um o número de coeficientes positivos dos termos do primeiro membro da equação.

- Se todos os coeficientes forem negativos, **não** existe lugar geométrico.

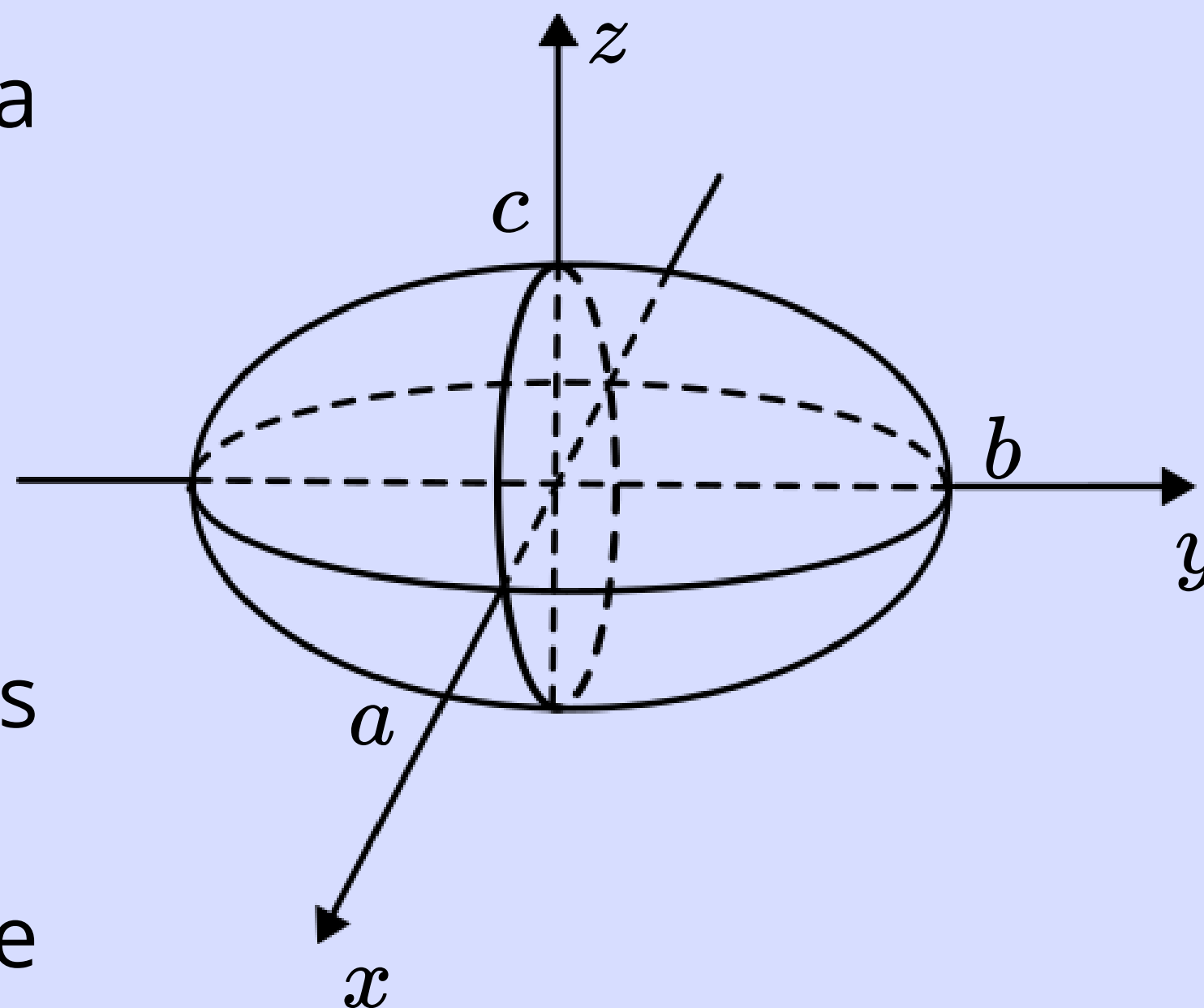
1) Elipsoide

O **elipsoide** é a superfície representada pela equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

onde todos os coeficientes dos termos do 1º membro são positivos.

- **a**, **b** e **c** são reais positivos e representam as medidas dos semi-eixos do elipsoide.



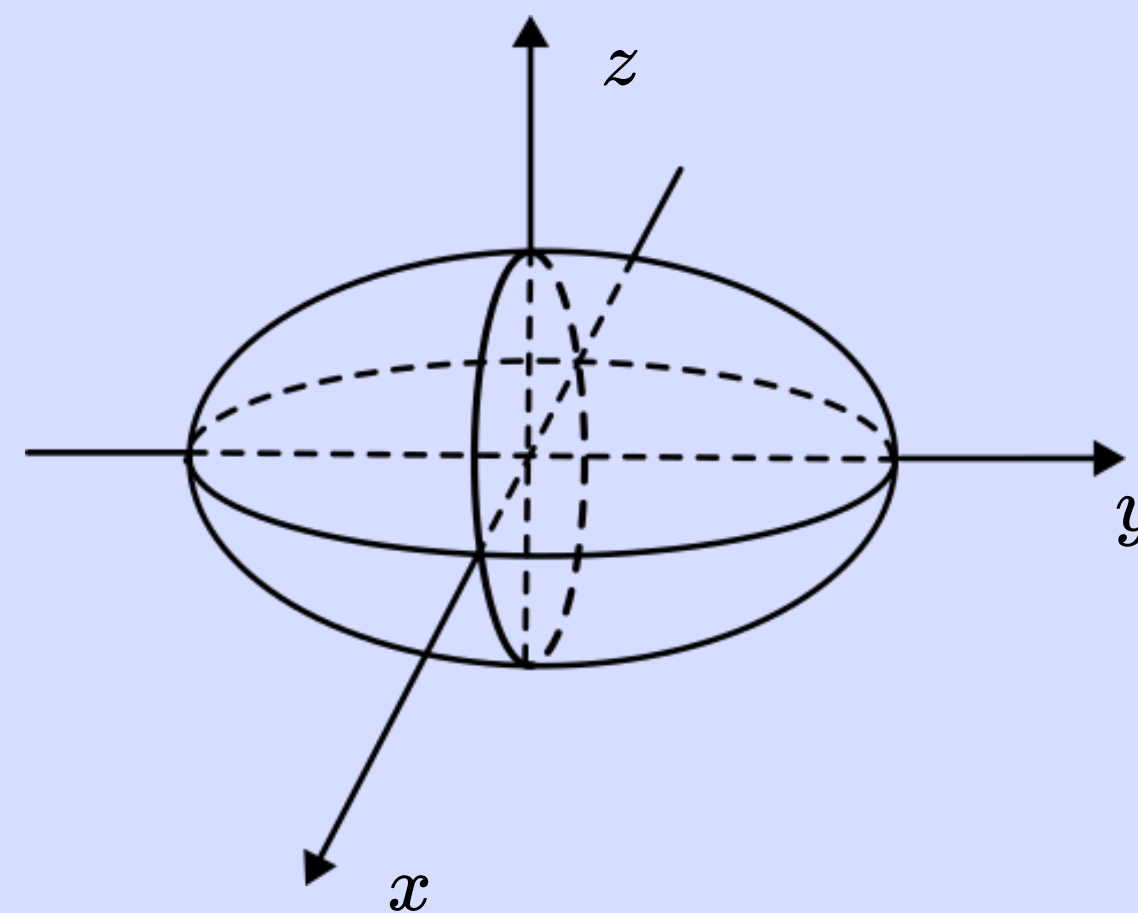
1) Elipsoide

O **traço** da superfície em cada plano ordenado são as elipses

$$\bullet \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad z = 0 \quad (\text{plano } xOy)$$

$$\bullet \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad y = 0 \quad (\text{plano } xOz)$$

$$\bullet \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad x = 0 \quad (\text{plano } yOz)$$



1) Elipsoide

Se pelo menos dois valores **a**, **b** e **c** são iguais, o elipsoide é de **revolução**.

- Por exemplo, se **a=c**, o elipsoide é obtido girando a elipse

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad x = 0$$

do plano yOz em torno no eixo dos y.

1) Elipsoide

No caso de **a=b=c**, a superfície quádrlica tem a forma

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

e representa uma **superfície esférica** de centro (0,0,0) e raio **a**.

1) Elipsoide

Considerando um plano paralelo ao plano xOy, isto é, um plano **z=k**.
Substituindo esse plano na equação quádrlica, temos

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{k^2}{c^2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$$

- Se $|k| < c$, $1 - \frac{k^2}{c^2} > 0$: o traço é uma **elipse**

1) Elipsoide

Considerando um plano paralelo ao plano xOy, isto é, um plano **z=k**. Substituindo esse plano na equação quádrlica, temos

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{k^2}{c^2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$$

- Se $|k| = c$, $1 - \frac{k^2}{c^2} = 0$: os planos **z=c** e **z=-c** tangenciam o elipsoide

nos pontos (0,0,c) e (0,0,-c)

1) Elipsoide

Considerando um plano paralelo ao plano xOy , isto é, um plano **$z=k$** . Substituindo esse plano na equação quádrica, temos

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{k^2}{c^2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$$

- Se $|k| > c$, $1 - \frac{k^2}{c^2} < 0$: não existe gráfico

1) Elipsoide

Se o centro do elipsoide é o ponto (h, k, ℓ) e seus eixos forem paralelos aos eixos coordenados, a equação da quádrlica assume a forma

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} + \frac{(z - \ell)^2}{c^2} = 1$$

obtida a partir de uma translação.

1) Elipsoide

Se o centro do elipsoide é o ponto (h, k, ℓ) e seus eixos forem paralelos aos eixos coordenados, a equação da quádrlica assume a forma

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} + \frac{(z - \ell)^2}{c^2} = 1$$

obtida a partir de uma translação.

- Assim, a superfície esférica com centro (h, k, ℓ) , tem equação

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - \ell)^2 = a^2$$

2) Hiperboloide de uma folha

Se na equação

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

dois termos do 1º membro são positivos e um é negativo, temos um **hiperboloide de uma folha**.

2) Hiperboloide de uma folha

Se na equação

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

dois termos do 1º membro são positivos e um é negativo, temos um **hiperboloide de uma folha**.

- A equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

é uma forma canônica da equação do hiperboloide de uma folha ao longo do eixo dos **z**.

2) Hiperboloide de uma folha

As outras formas são

- Hiperboloide de uma folha ao longo do eixo dos **x**

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

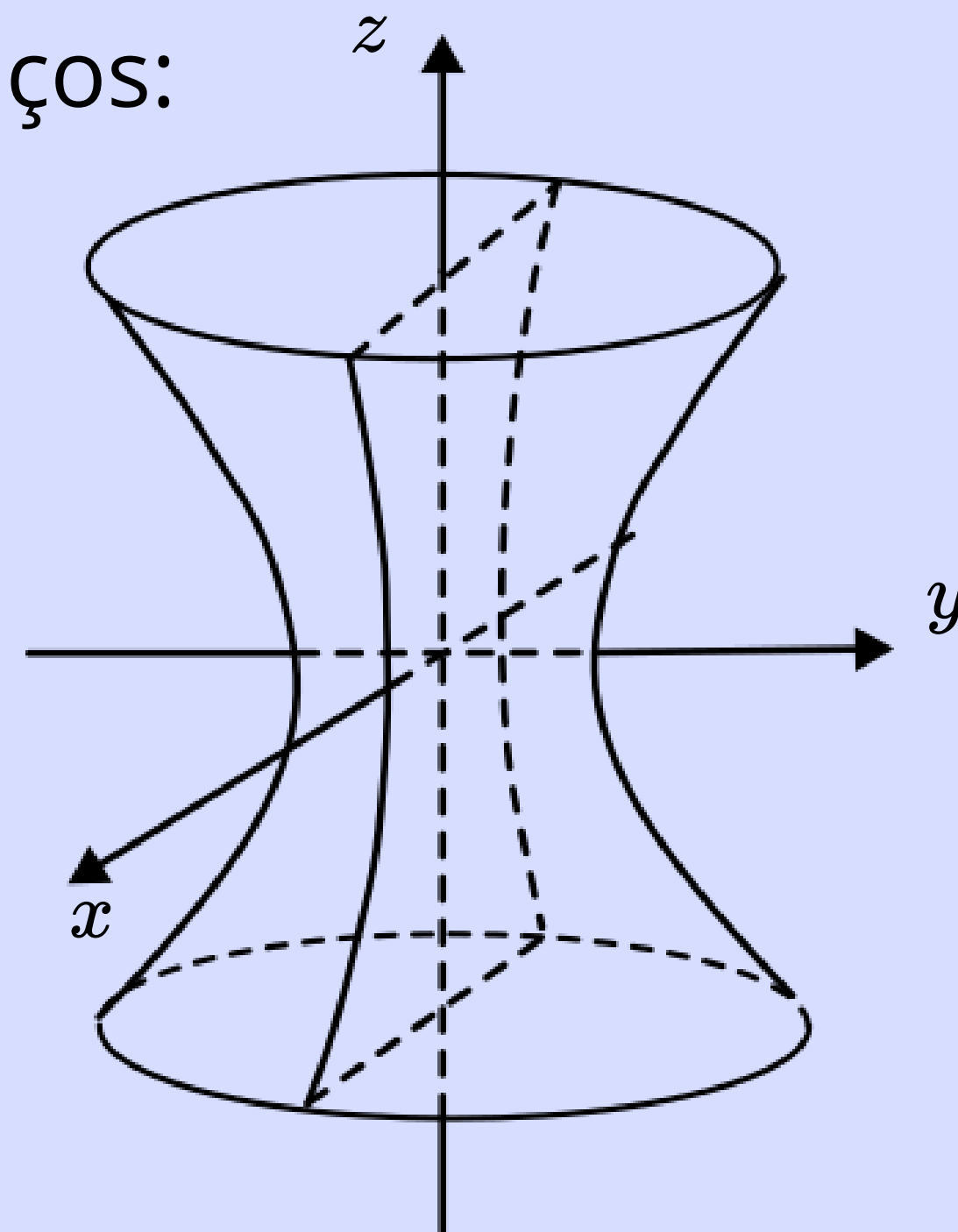
- Hiperboloide de uma folha ao longo do eixo dos **y**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

2) Hiperboloide de uma folha

Considerando $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ temos os traços:

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad z = 0$ **Elipse**
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad y = 0$ **Hipérbole**
- $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad x = 0$ **Hipérbole**



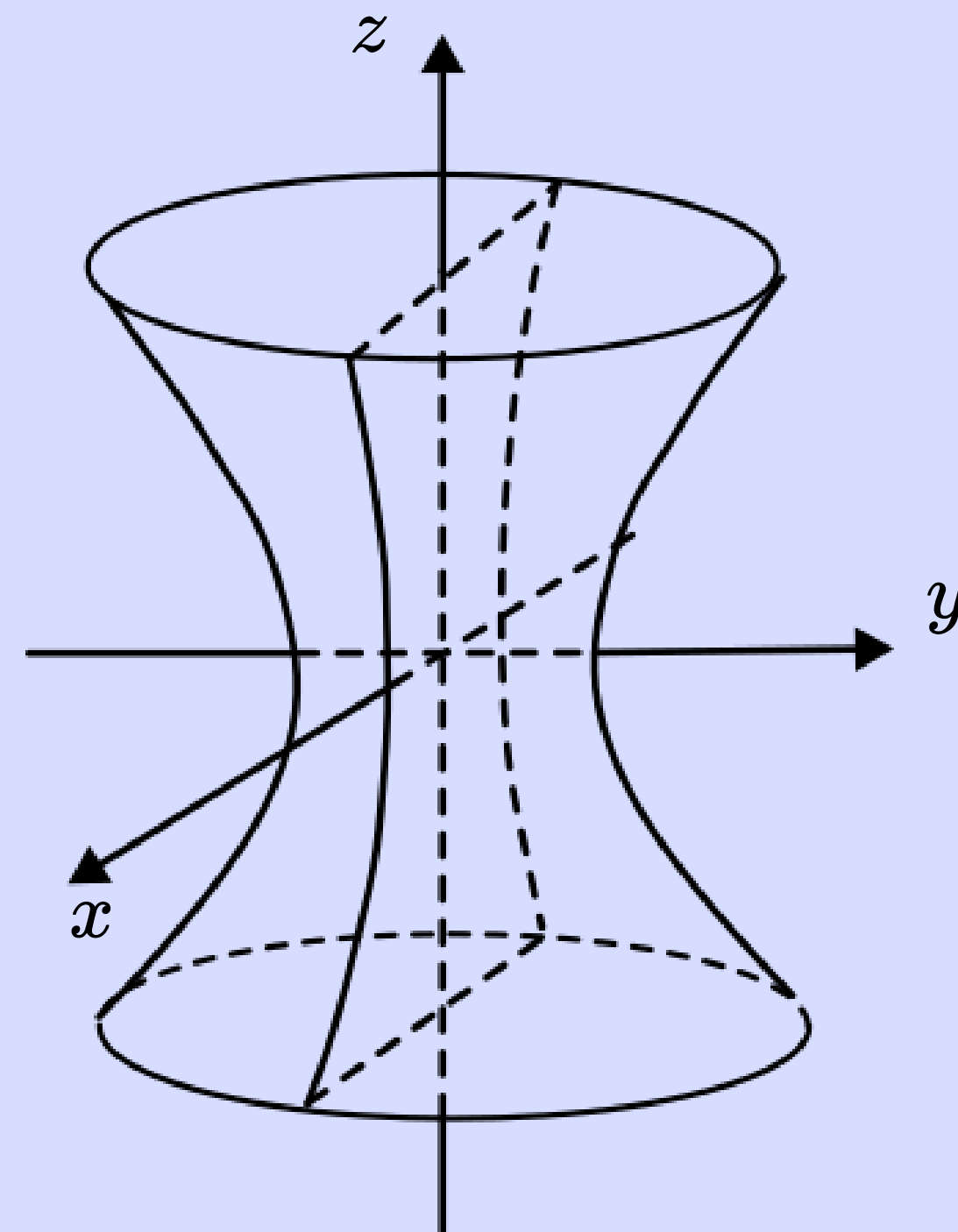
2) Hiperboloide de uma folha

Se na equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, $a = b$, o

hiperboloide é de revolução, gerado pela rotação de uma hipérbole em torno do seu eixo imaginário.

- O traço no plano xOy é uma circunferência

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1; \quad z = 0$$



3) Hiperboloide de duas folhas

Se na equação

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

apenas um dos coeficientes dos termos do 1º membro é positivo, a equação representa um **hiperboloide de duas folhas**.

3) Hiperboloide de duas folhas

Se na equação

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$$

apenas um dos coeficientes dos termos do 1º membro é positivo, a equação representa um **hiperboloide de duas folhas**.

- A equação

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

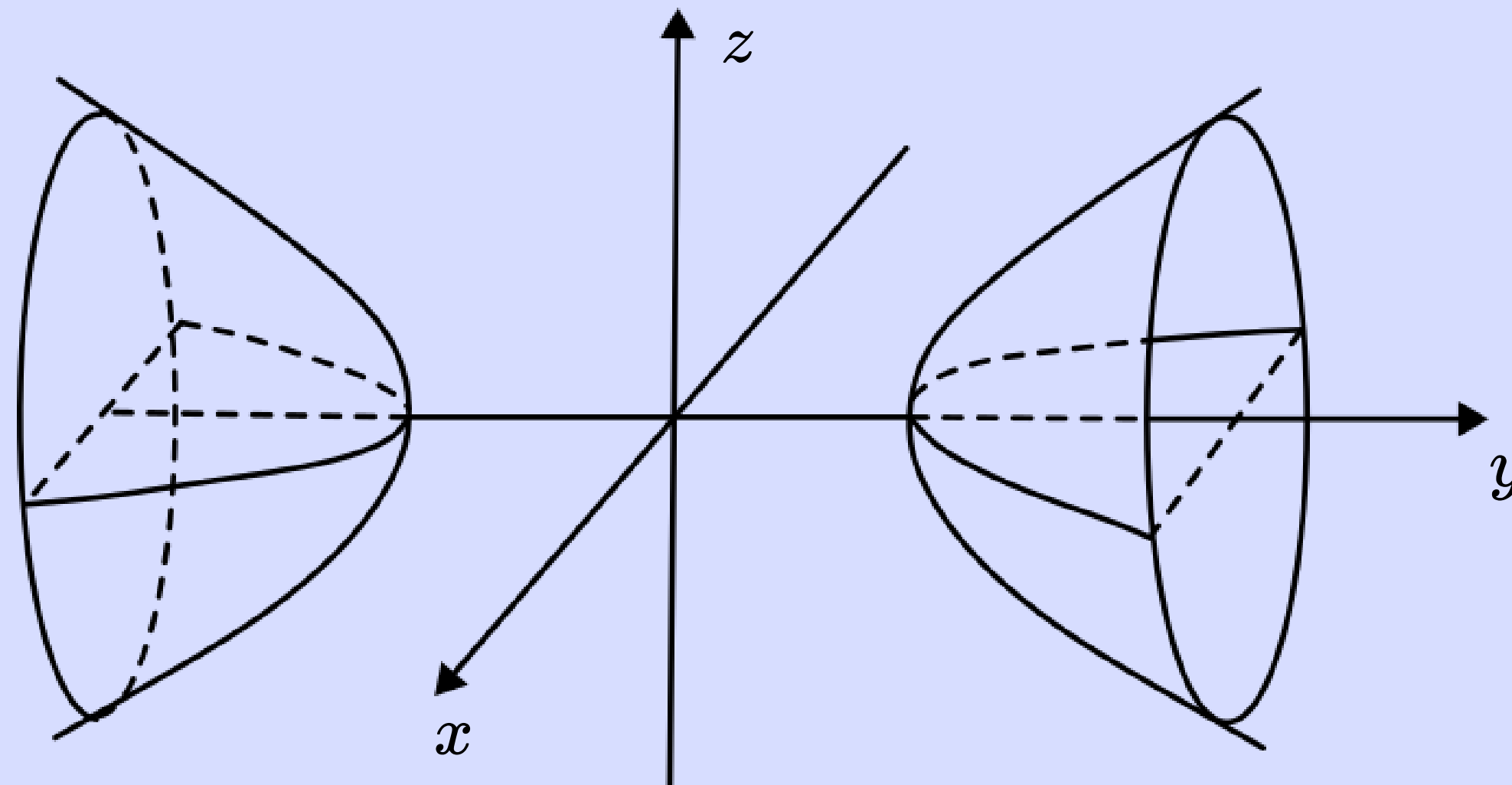
é uma forma canônica da equação do hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo dos **y**.

3) Hiperboloide de duas folhas

Seja

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Graficamente, temos



3) Hiperboloide de duas folhas

As outras duas formas canônicas são

- Hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo dos **x**

$$+\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- Hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo dos **z**

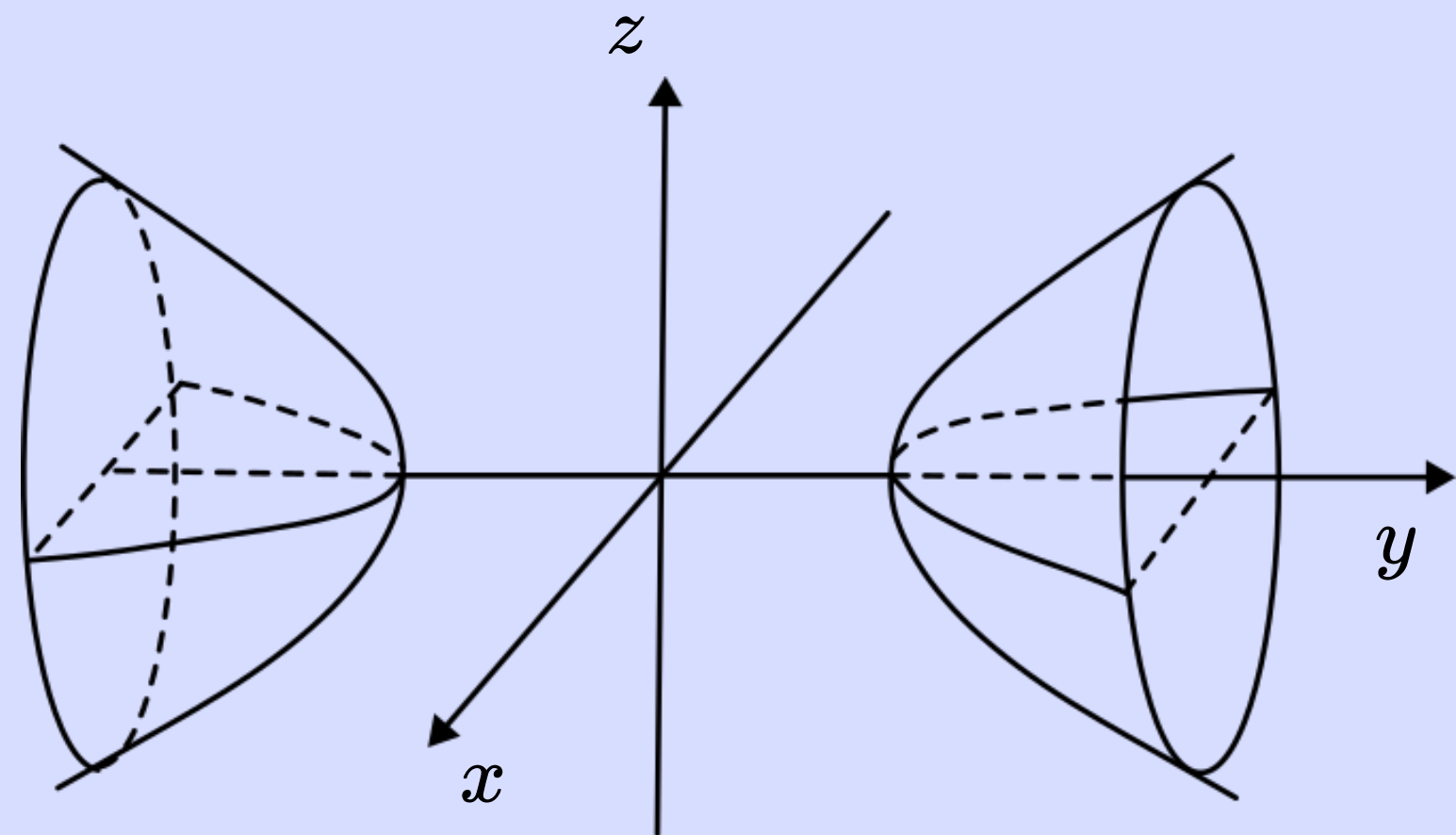
$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

3) Hiperboloide de duas folhas

Os traços de $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ nos planos xOy e yOz são as hipérboles:

- $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1; \quad z = 0$ (plano xOy)

- $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1; \quad x = 0$ (plano yOz)

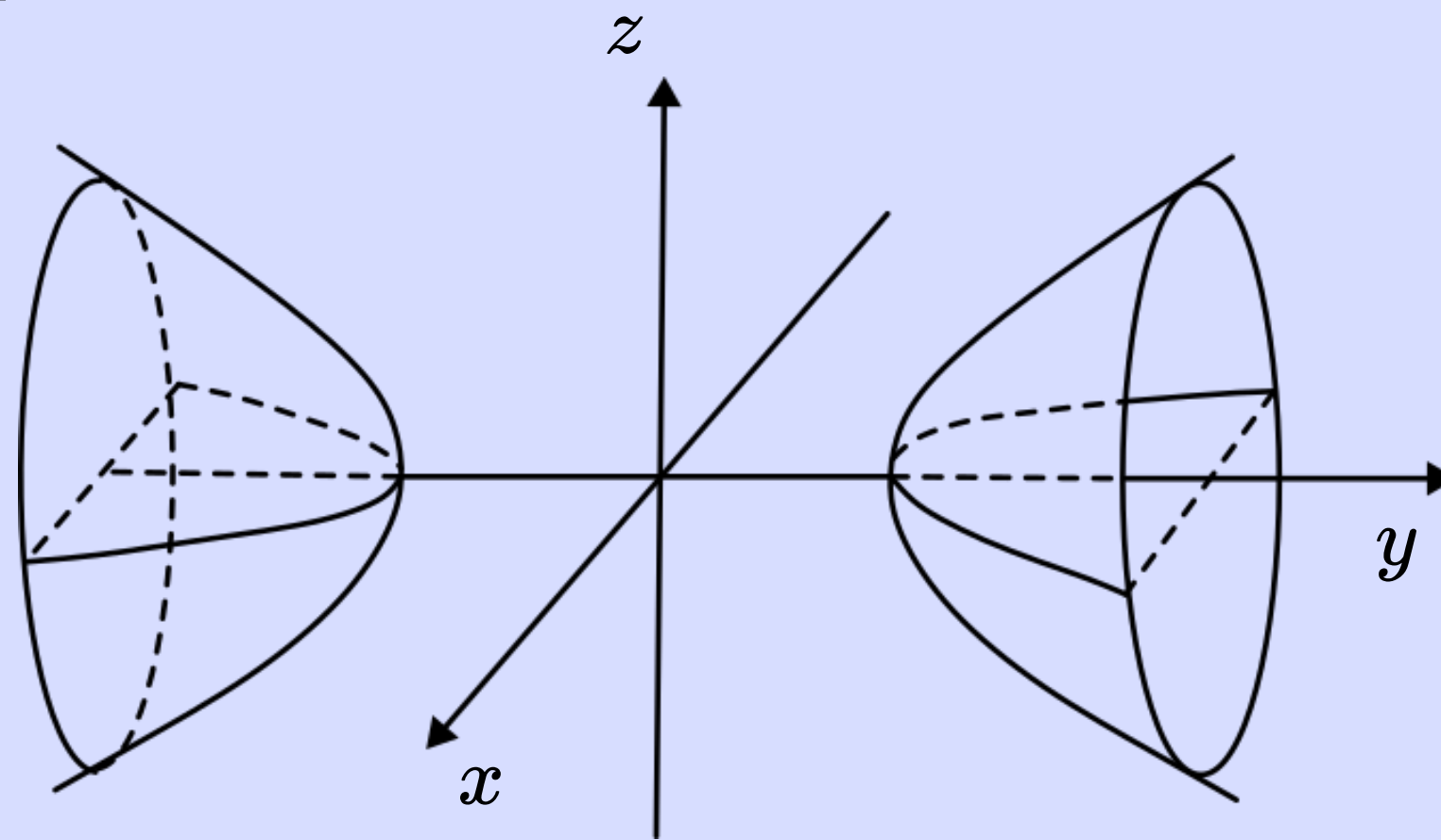


3) Hiperboloide de duas folhas

O plano xOz não intercepta a superfície, nem qualquer plano $\mathbf{y=k}$, onde $|k|<b$.

- Se $|k|>b$, o traço no plano $y=k$ é a elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{k^2}{b^2} - 1; \quad y = k$$

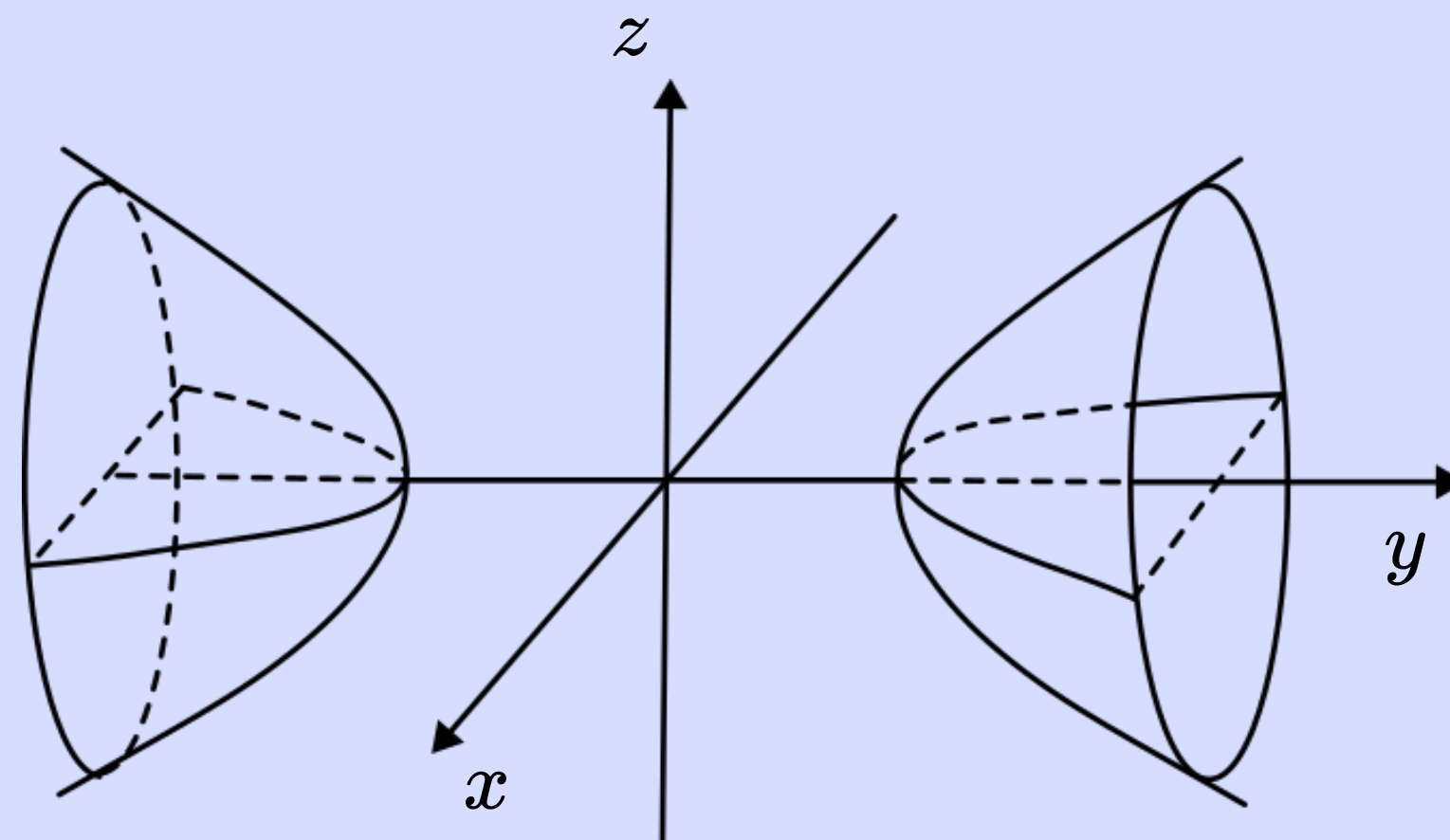


3) Hiperboloide de duas folhas

Se $a=c$ na equação

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

o hiperboloide é de revolução, gerado pela rotação de uma hipérbole em torno de seu eixo real.



3) Hiperboloide de duas folhas

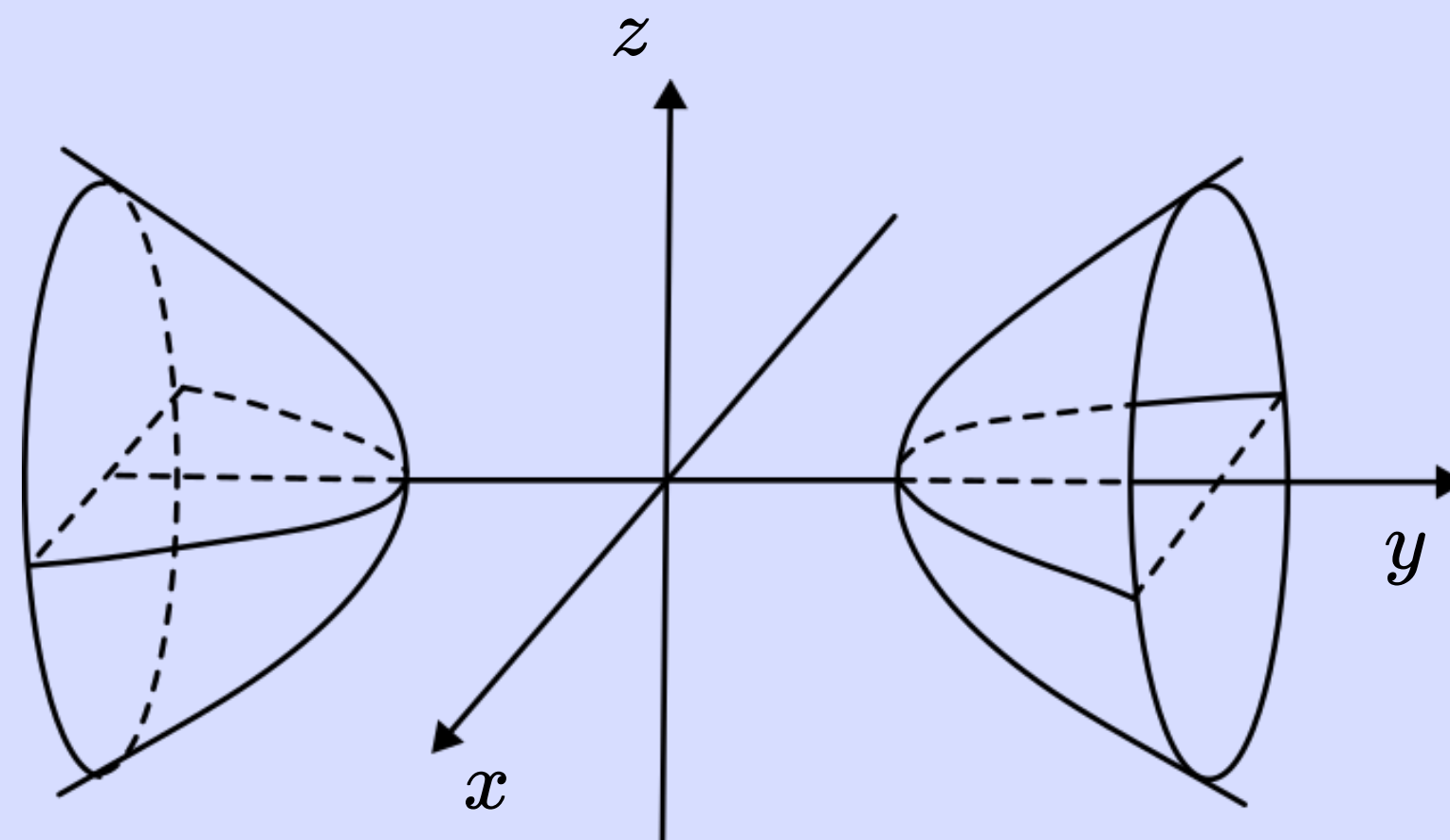
Se $a=c$ na equação

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

o hiperboloide é de revolução, gerado pela rotação de uma hipérbole em torno de seu eixo real.

- O traço em $y=k$ é a circunferência

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - \frac{z^2}{a^2} = 1$$



Superfícies quádricas não centradas

Se nenhum dos coeficientes dos termos do 1º membro das equações

$$Ax^2 + by^2 + Rz = 0; \quad Ax^2 + Ry + Cz^2 = 0; \quad Rx + By^2 + Cz^2 = 0$$

for nulo, elas podem ser escritas sob uma das formas

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz; \quad \pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = by; \quad \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = ax$$

denominadas **forma canônica** ou **padrão** de uma superfície quádrica não centrada.

Superfícies quádricas não centradas

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz; \quad \pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = by; \quad \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = ax$$

As possíveis combinações de sinais nesta equação permite a existência de apenas dois tipos de superfícies, conforme os coeficientes dos termos do 1º membro tenham o mesmo sinal ou sinais contrários.

1) Paraboloide elíptico

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz; \quad \pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = by; \quad \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = ax$$

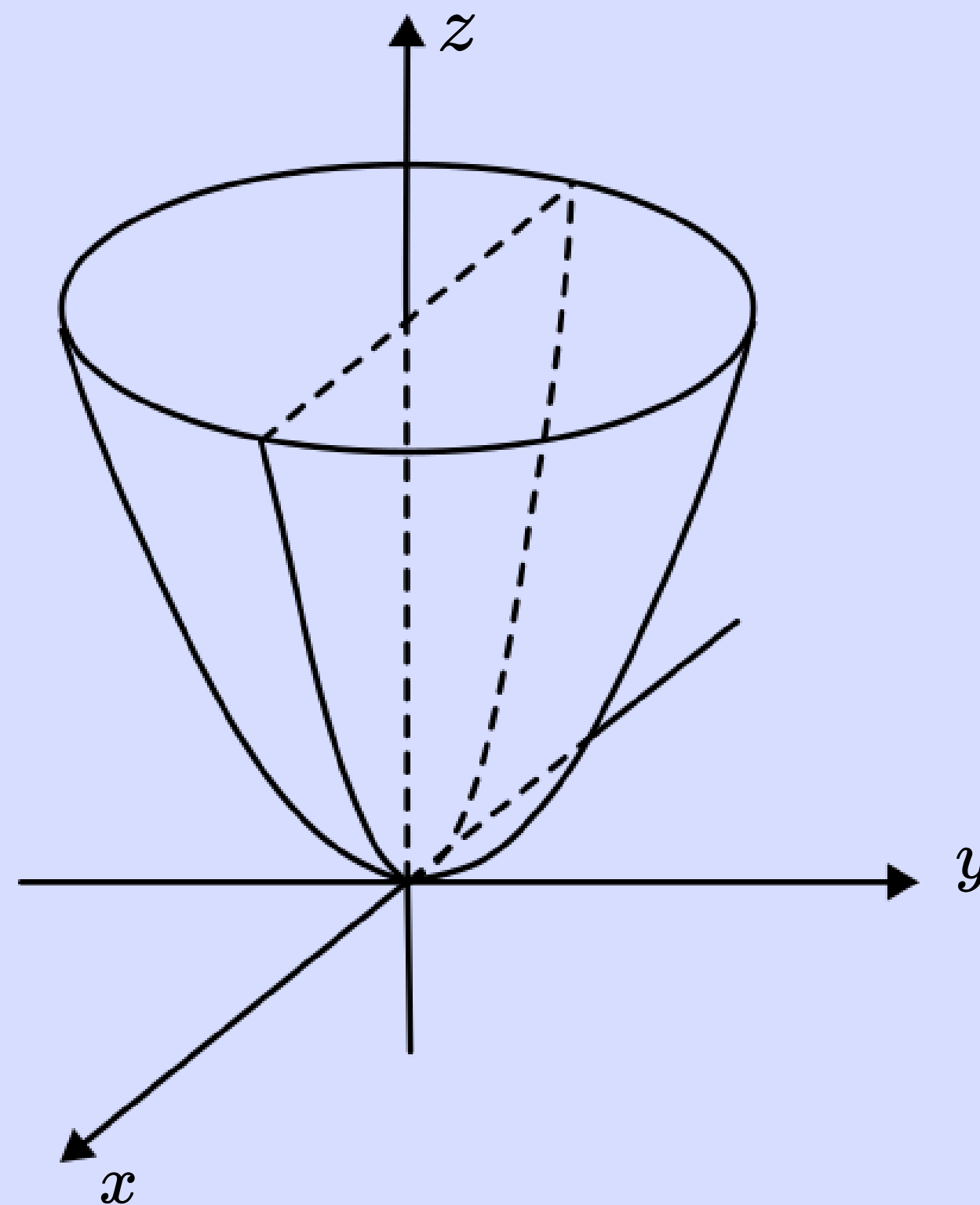
Se nas equações acima os coeficientes dos termos de segundo grau tiverem sinais iguais, a equação representa um **paraboloide elíptico**.

1) Paraboloide elíptico

A equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

é uma forma canônica da equação do paraboloide elíptico ao longo do eixo dos **z**.



1) Paraboloide elíptico

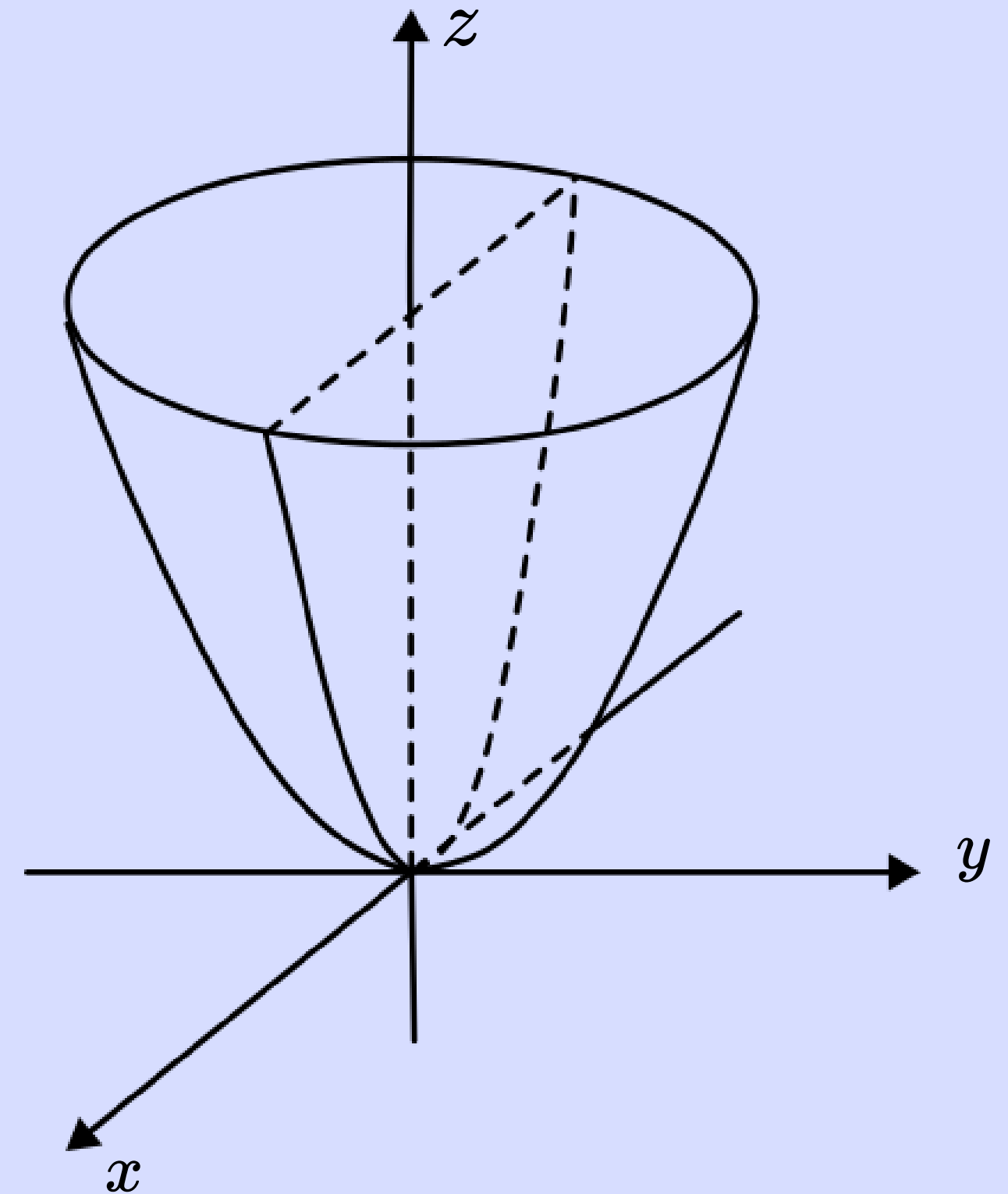
As outras duas formas canônicas são

- Paraboloide elíptico ao longo do eixo **y**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = by$$

- Paraboloide elíptico ao longo do eixo **x**

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = ax$$



1) Paraboloide elíptico

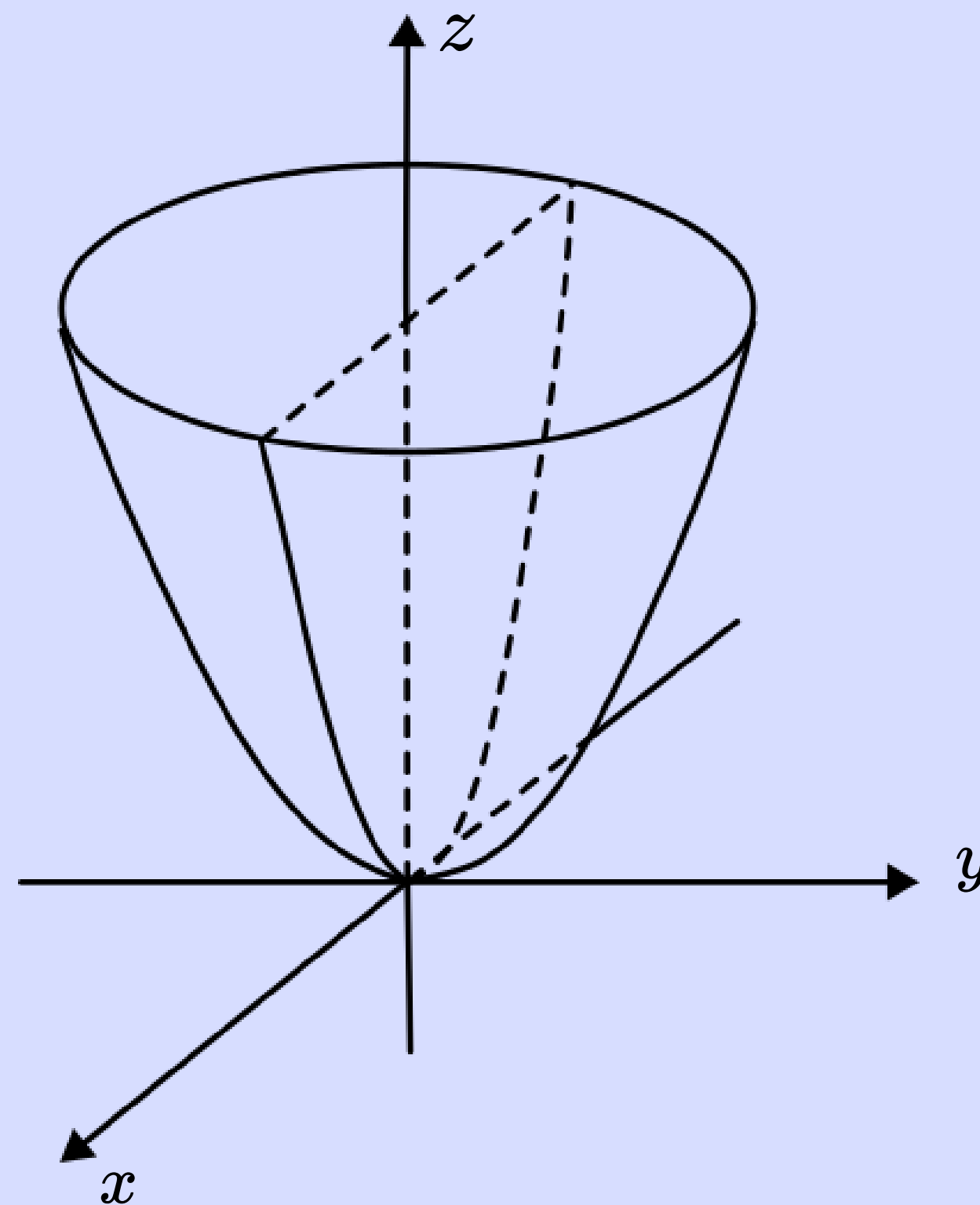
O traço de

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

no plano xOy é a origem, e os traços nos outros planos são as parábolas

$$\frac{x^2}{a^2} = cz; \quad y = 0$$

$$\frac{y^2}{b^2} = cz; \quad x = 0$$

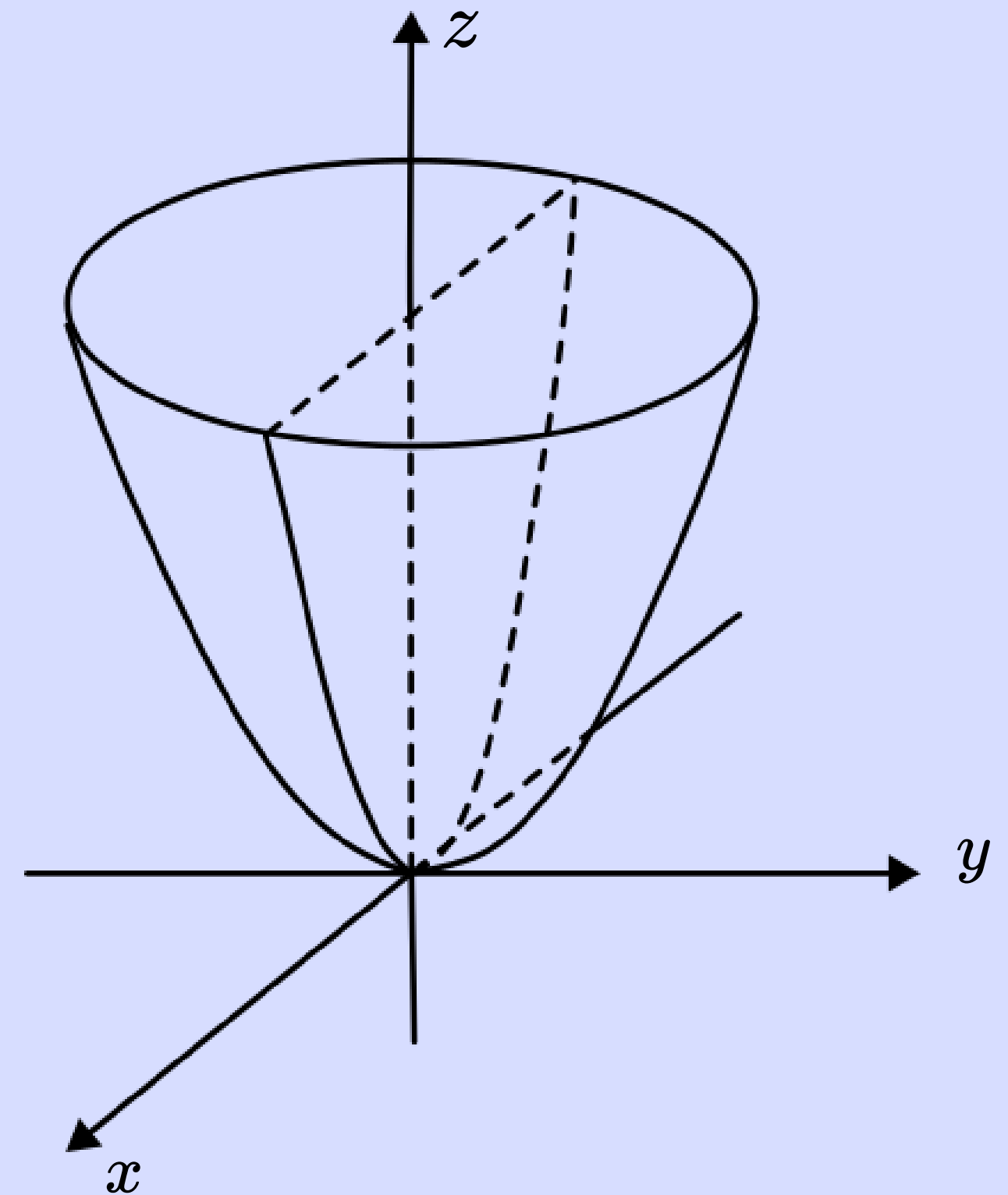


1) Paraboloide elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

Se c é positivo, a superfície está inteiramente acima do plano xOy e, para c negativo, a superfície está inteiramente abaixo deste plano

- O sinal de **c** e **z** coincidem

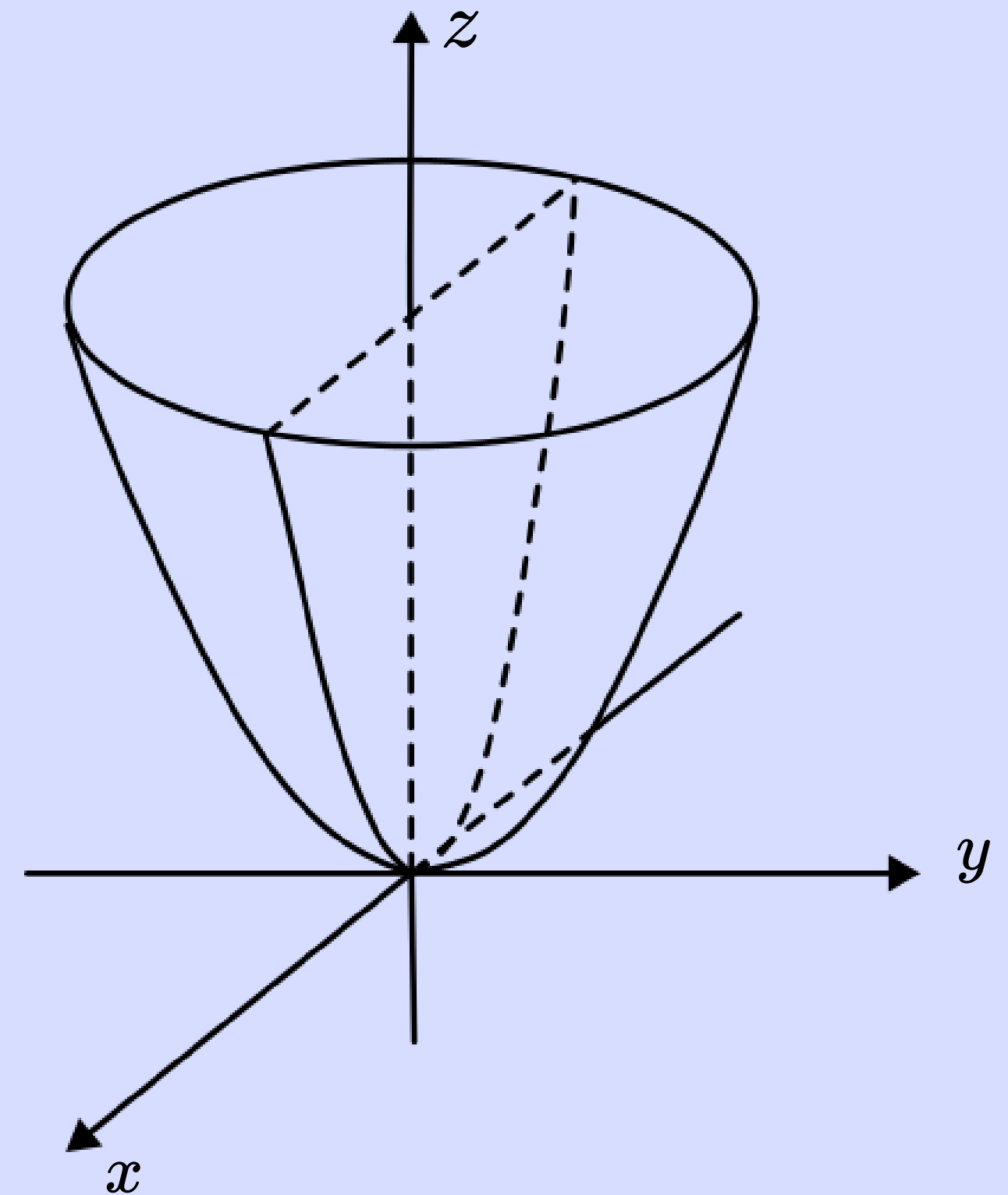


1) Paraboloide elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

Um traço no plano **$z=k$** , $k>0$, é uma elipse que aumenta de tamanho à medida que o plano se afasta do plano xOy .

- Os traços em **$x=k$** e **$y=k$** são parábolas



1) Paraboloide elíptico

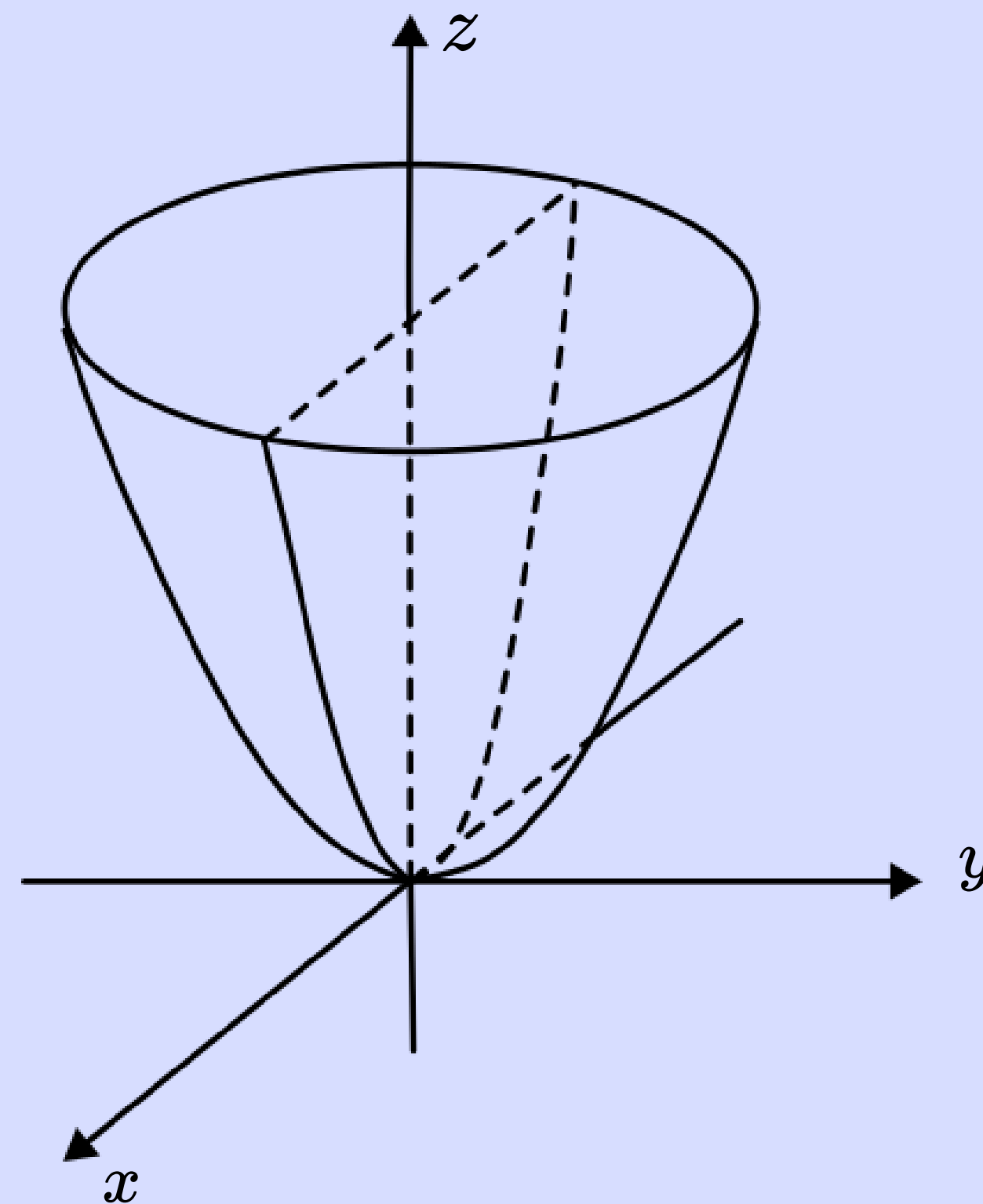
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$$

Se **a=b**, o parabolóide é de **revolução** e pode ser gerado pela rotação da parábola

$$\frac{y^2}{b^2} = cz$$

em torno do eixo Oz.

- O traço no plano **z=k** é uma **circunferência**.



2) Paraboloide hiperbólico

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz; \quad \pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = by; \quad \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = ax$$

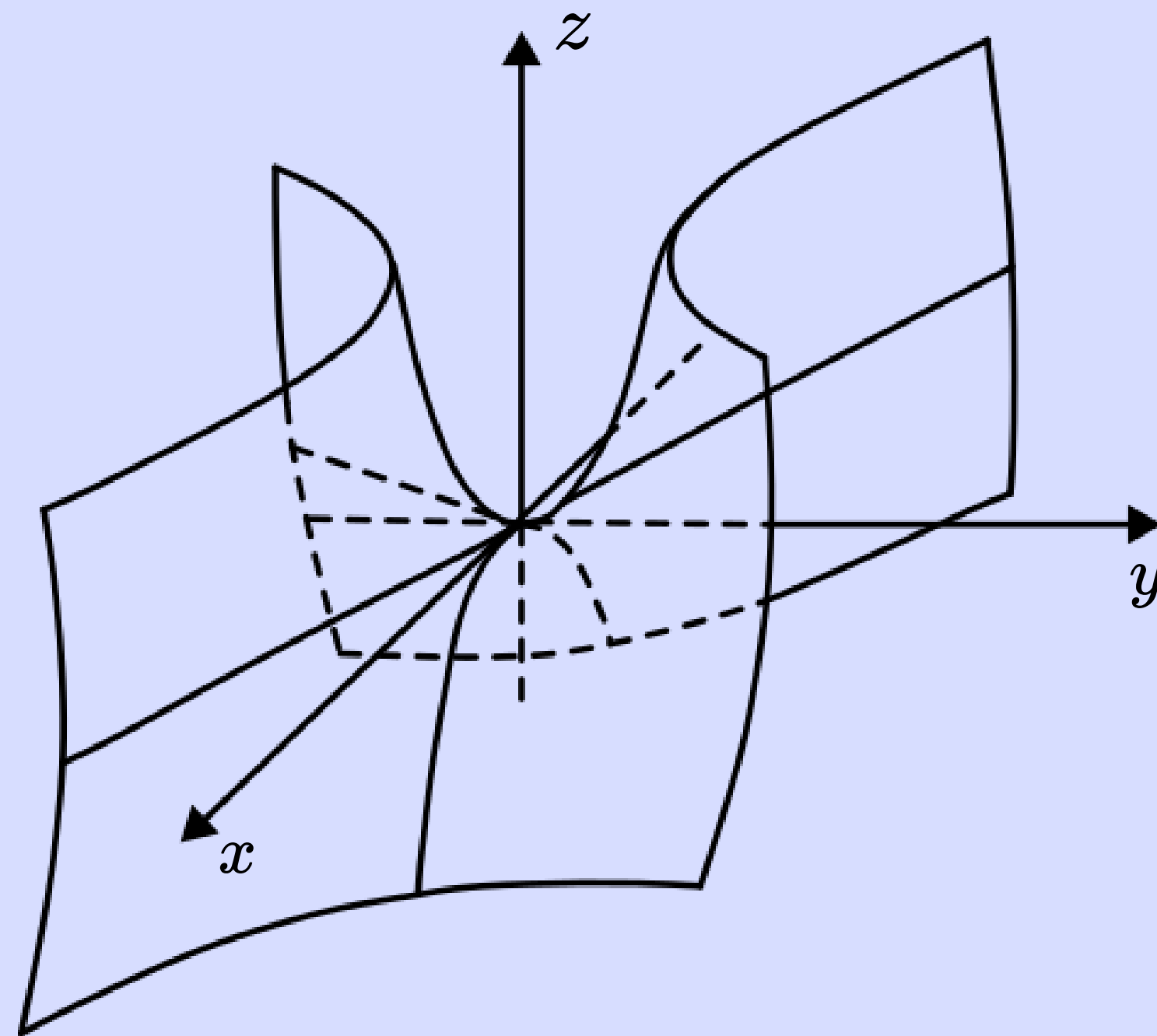
Se nas equações acima os coeficientes dos termos de segundo grau tiverem sinais **contrários**, a equação representa um **paraboloide hiperbólico**.

2) Paraboloide hiperbólico

A equação

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = cz$$

é uma forma canônica da equação do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo dos **z**.



2) Paraboloide hiperbólico

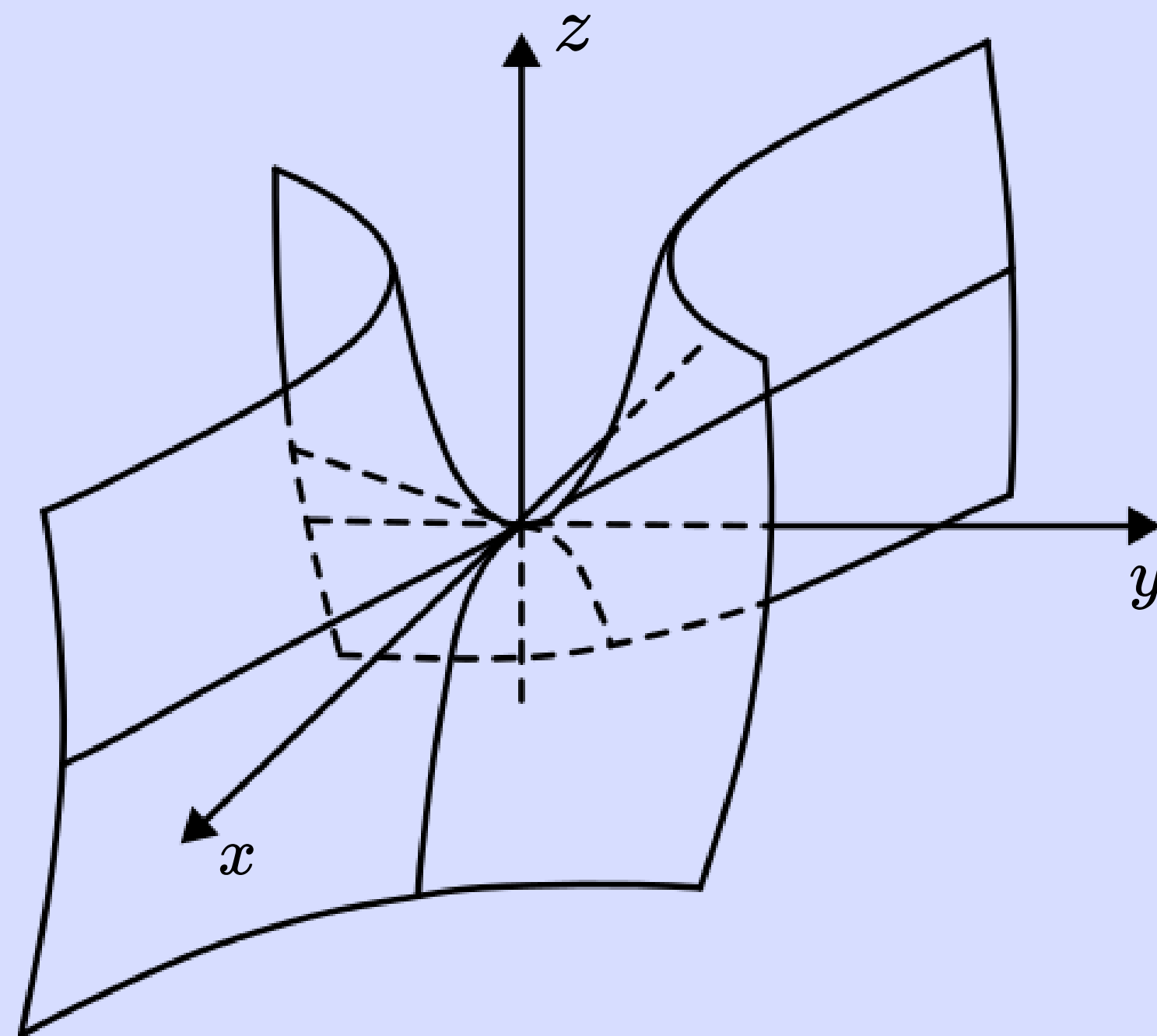
As outras formas canônicas são

- Paraboloide hiperbólico ao longo do eixo dos **y**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = by$$

- Paraboloide hiperbólico ao longo do eixo dos **x**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = ax$$



2) Paraboloide hiperbólico

O traço de

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = cz$$

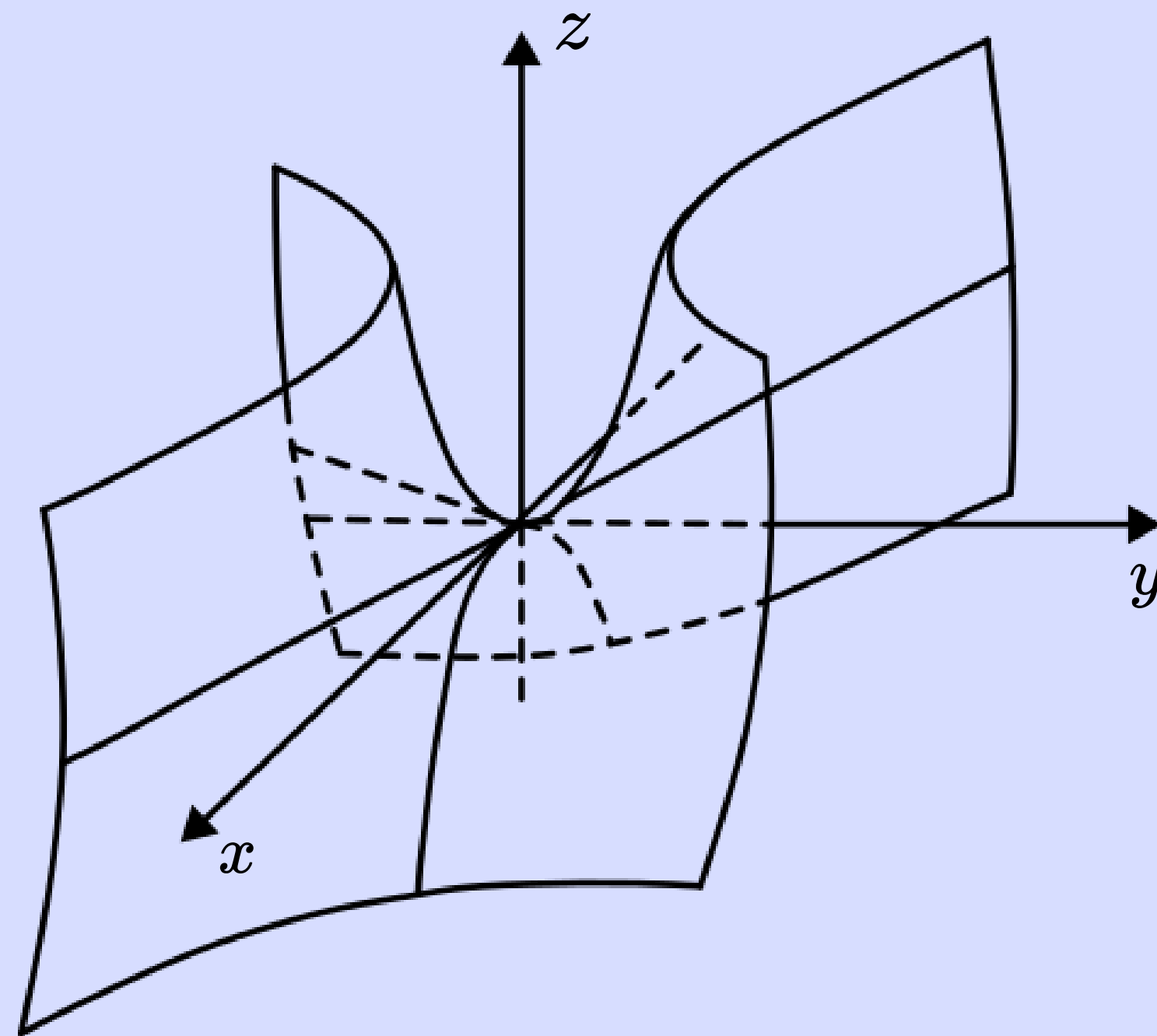
no plano xOy , é o par de retas

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 0$$

isto é,

$$\frac{y}{b} - \frac{x}{a} = 0; \quad \text{e} \quad \frac{y}{b} + \frac{x}{a} = 0$$

e $z=0$.

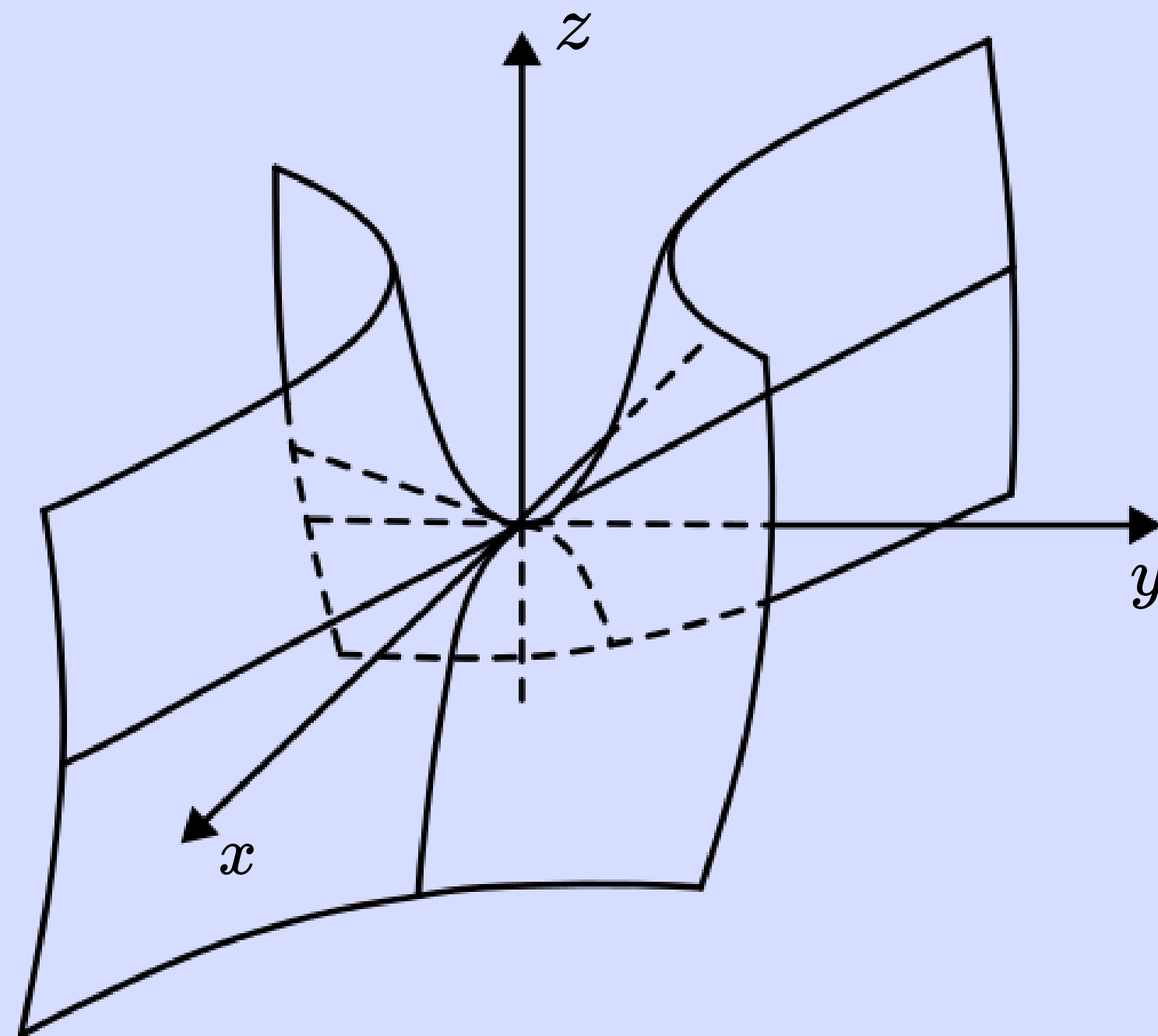


2) Paraboloide hiperbólico

Nos planos xOz e yOz , os traços são as parábolas

$$-\frac{x^2}{a^2} = cz, \quad y = 0 \quad \text{e} \quad \frac{y^2}{b^2} = cz, \quad x = 0$$

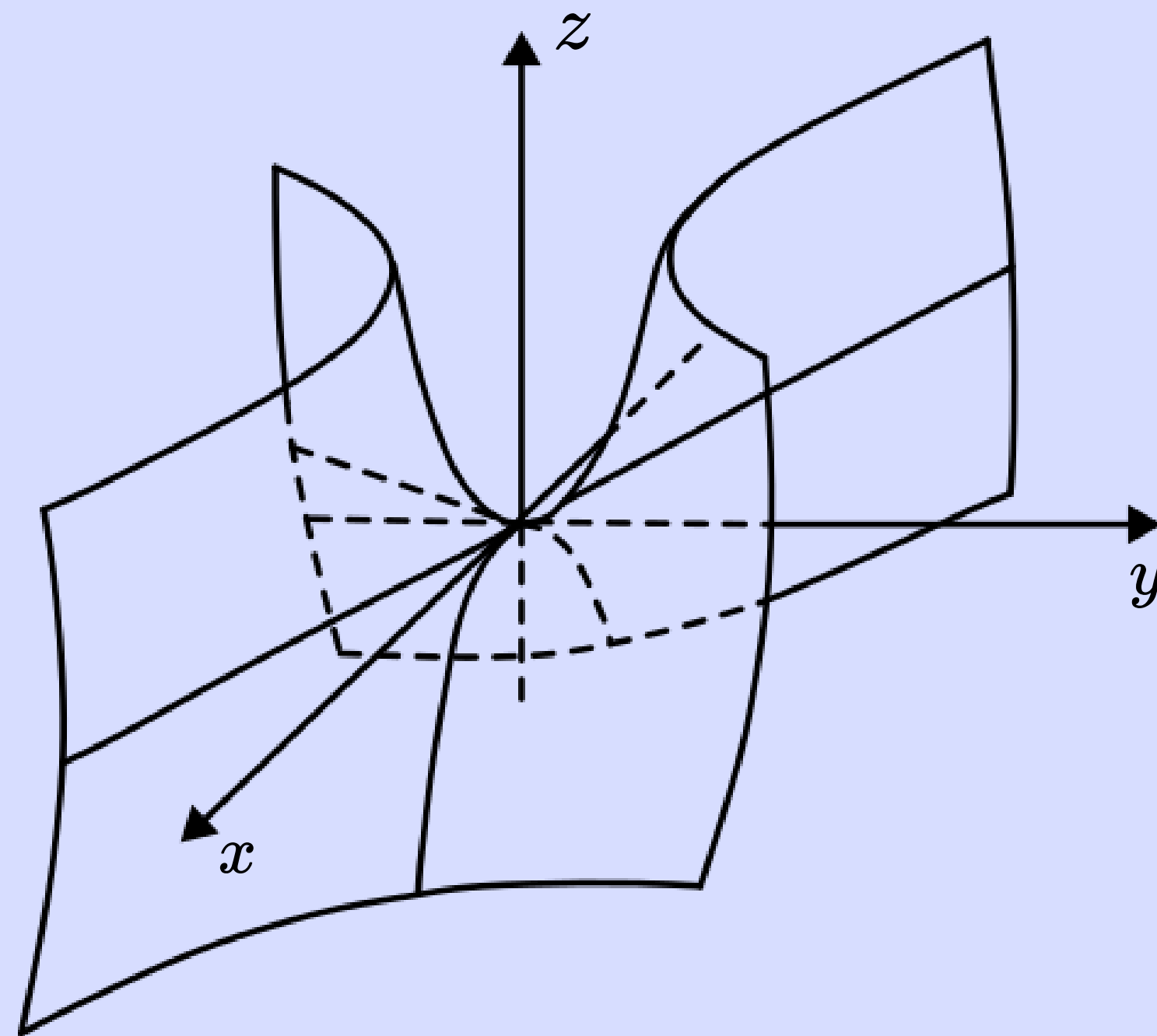
que tem o eixo **Oz** como **eixo de simetria** e concavidade para baixo e para cima, respectivamente.



2) Paraboloide hiperbólico

O traço no plano $z=k$ é uma **hipérbole** cujo eixo real é paralelo ao eixo dos y se $k>0$ e paralelo ao eixo dos x , se $k<0$.

- Os traços nos planos $x=k$ e $y=k$ são **parábolas**.



Superfície cônica

Superfície cônica é uma superfície gerada por uma reta que se move apoiada em uma curva qualquer e passando sempre por um ponto dado não situado no plano desta curva.

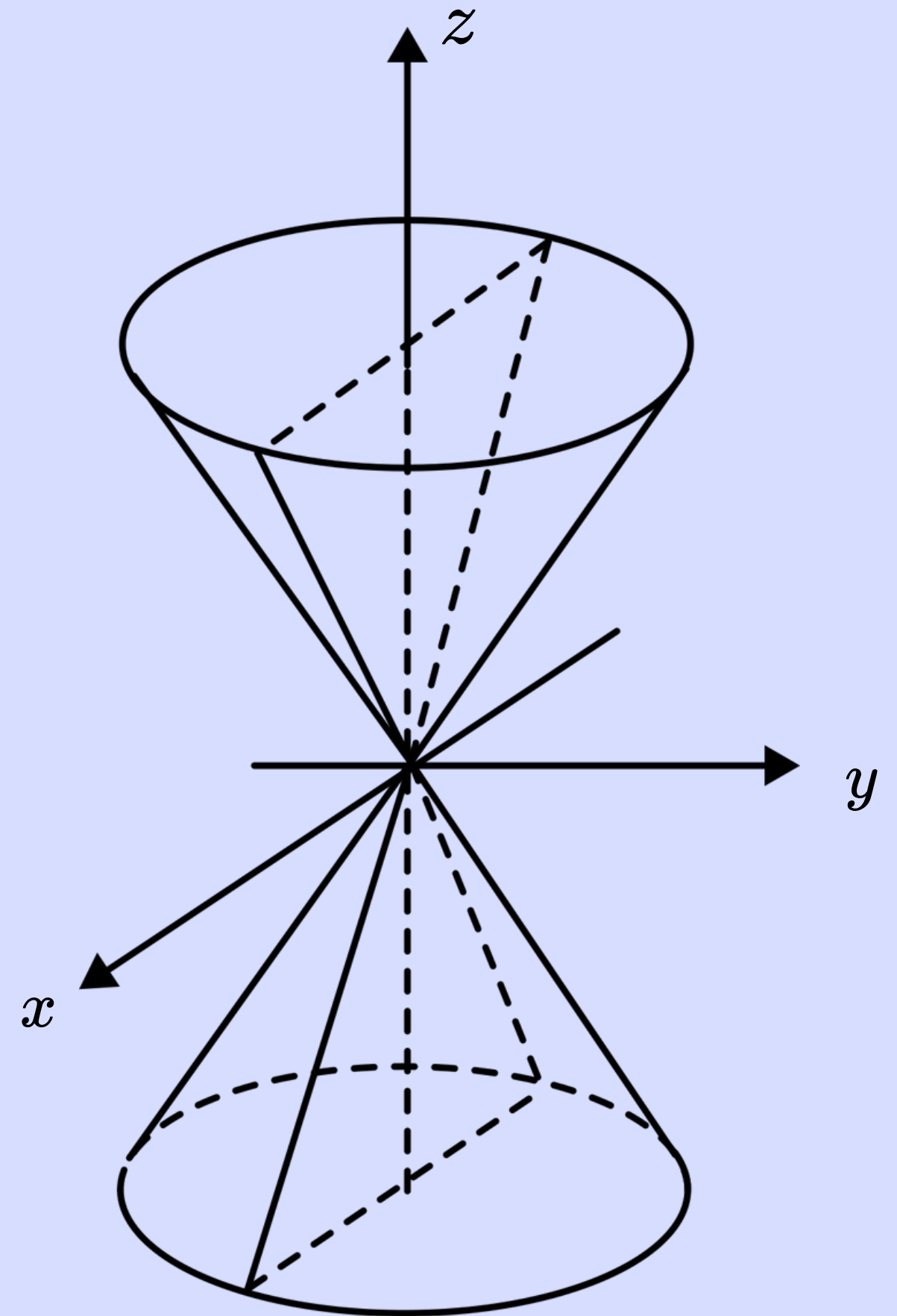
- A reta é denominada **geratriz**, a curva plana é a **diretriz** e o ponto fixo dado é o **vértice** da superfície cônica.

Superfície cônica

Considerando o caso particular da superfície cônica cuja diretriz é uma elipse com o vértice na origem do sistema e com seu eixo sendo um dos eixos coordenados.

- Nestas condições, a superfície cônica cujo eixo é o eixo dos **z** tem equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



Superfície cônica

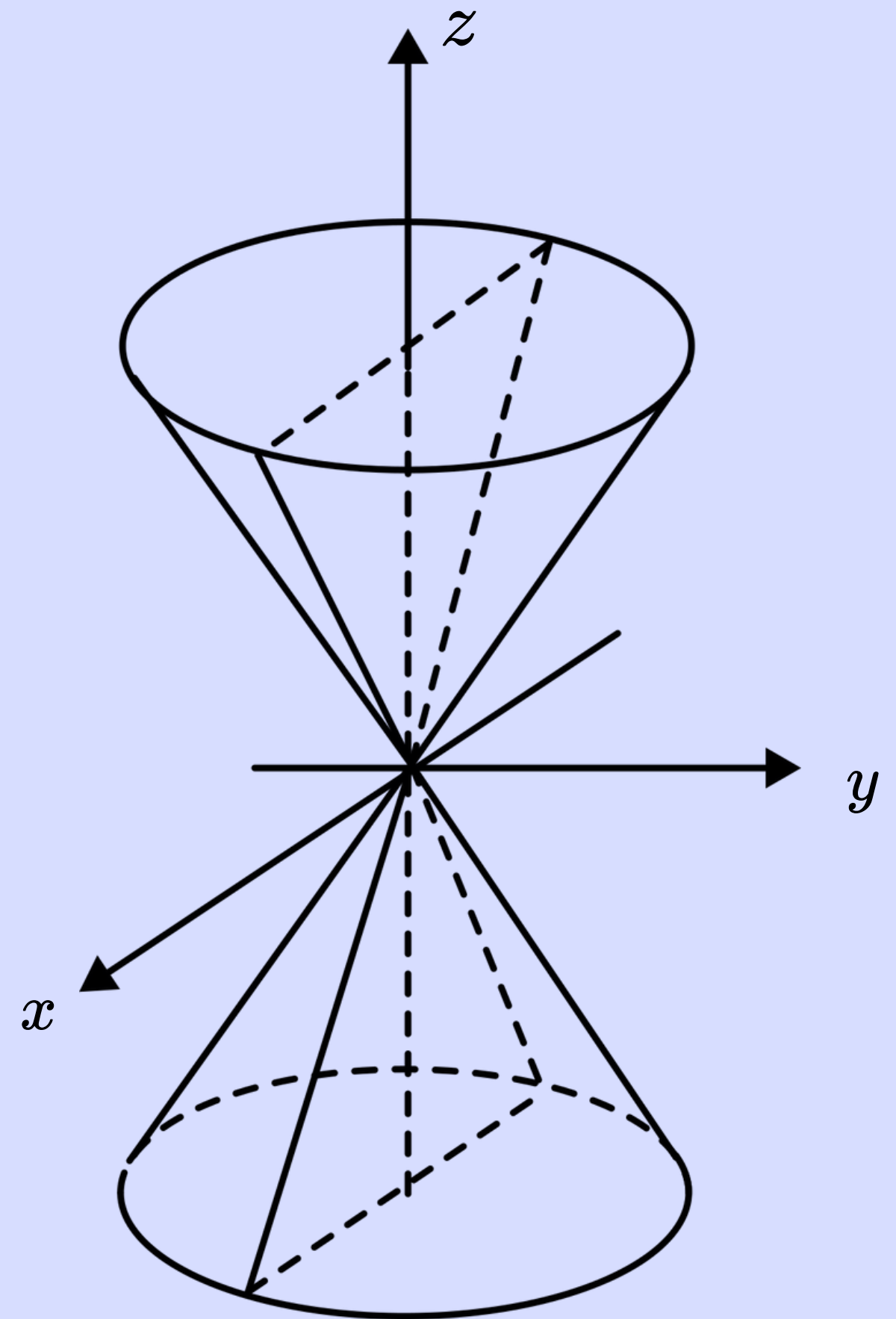
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

- O traço no plano xOy é o ponto (0,0,0)
- O traço no plano yOz tem equações

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad x = 0$$

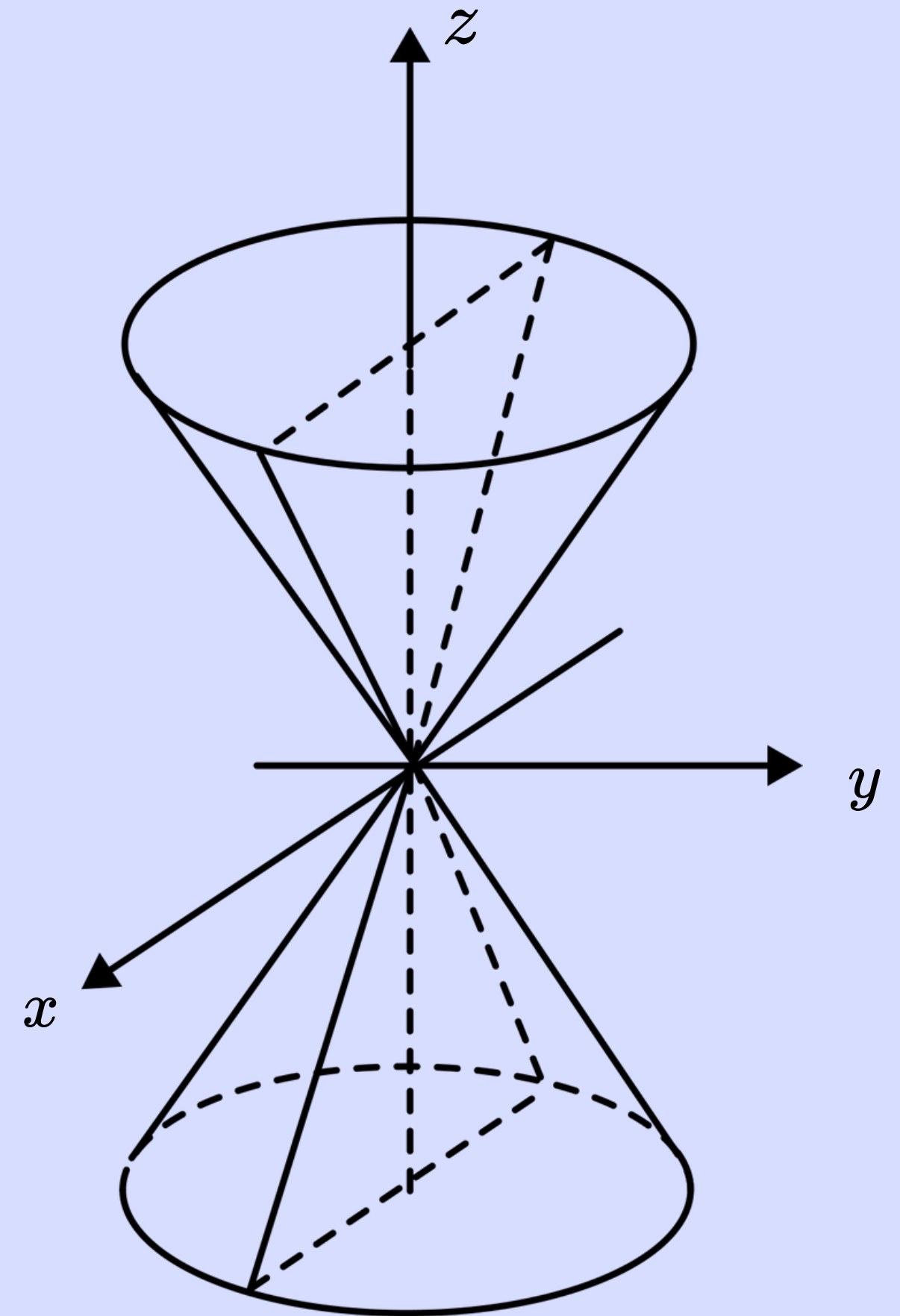
assim obtemos as duas retas que passam pela origem

$$y = \frac{b}{c}z, \quad x = 0; \quad y = -\frac{b}{c}z, \quad x = 0$$



Superfície cônica

- De forma análoga, o traço no plano xOz é constituído por **duas retas** que passam pela origem
- Os traços nos planos $z=k$ são **elipses** e, se $a=b$, são circunferências
- Os traços no plano $x=k$ e $y=k$ são **hipérboles**



Superfície cônica

As superfícies cônicas cujos eixos são os eixos dos **x** e dos **y** tem equações

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

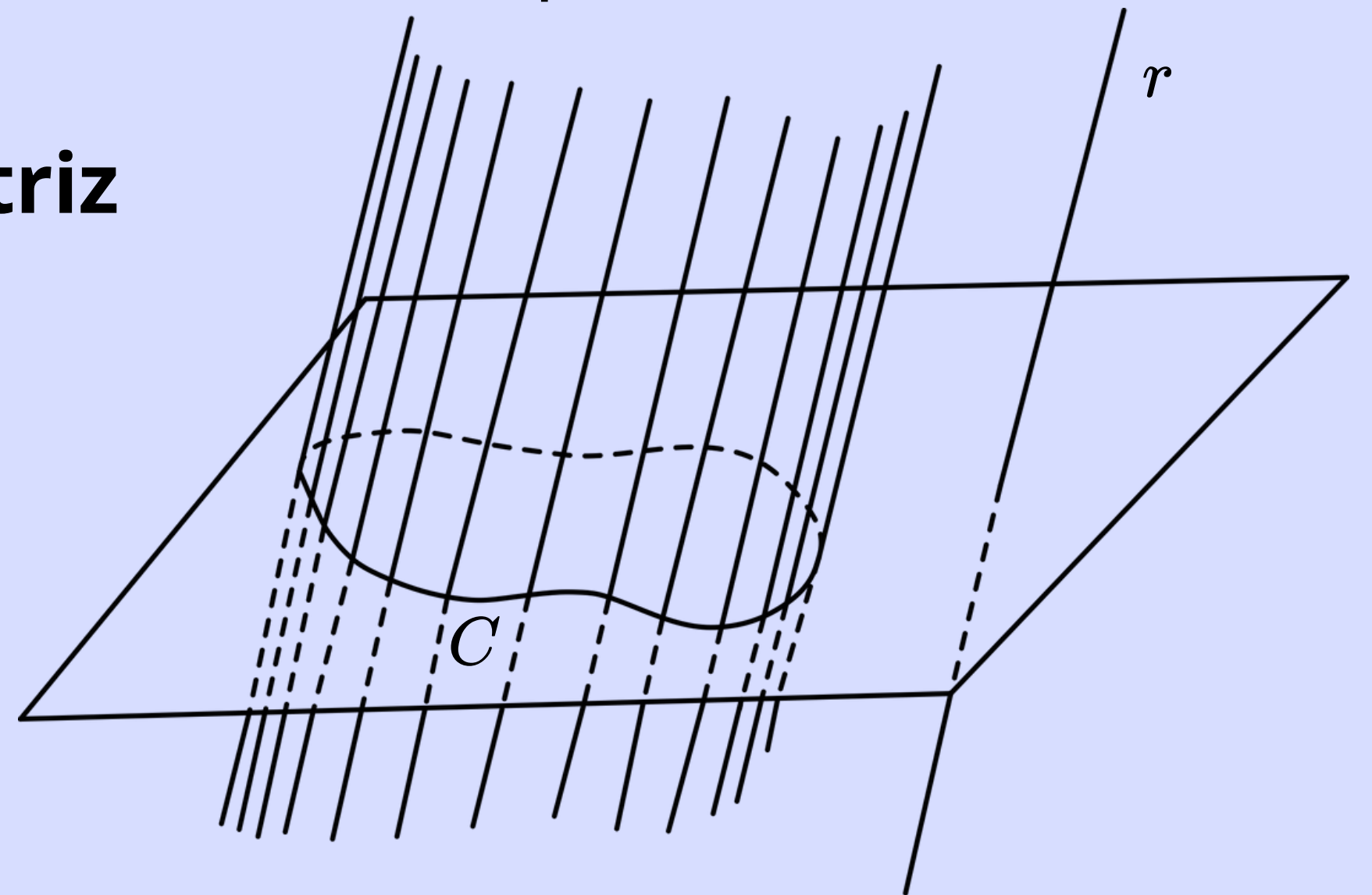
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

respectivamente.

Superfície cilíndrica

Seja **C** uma curva plana e **f** uma reta fixa não contida nesse plano

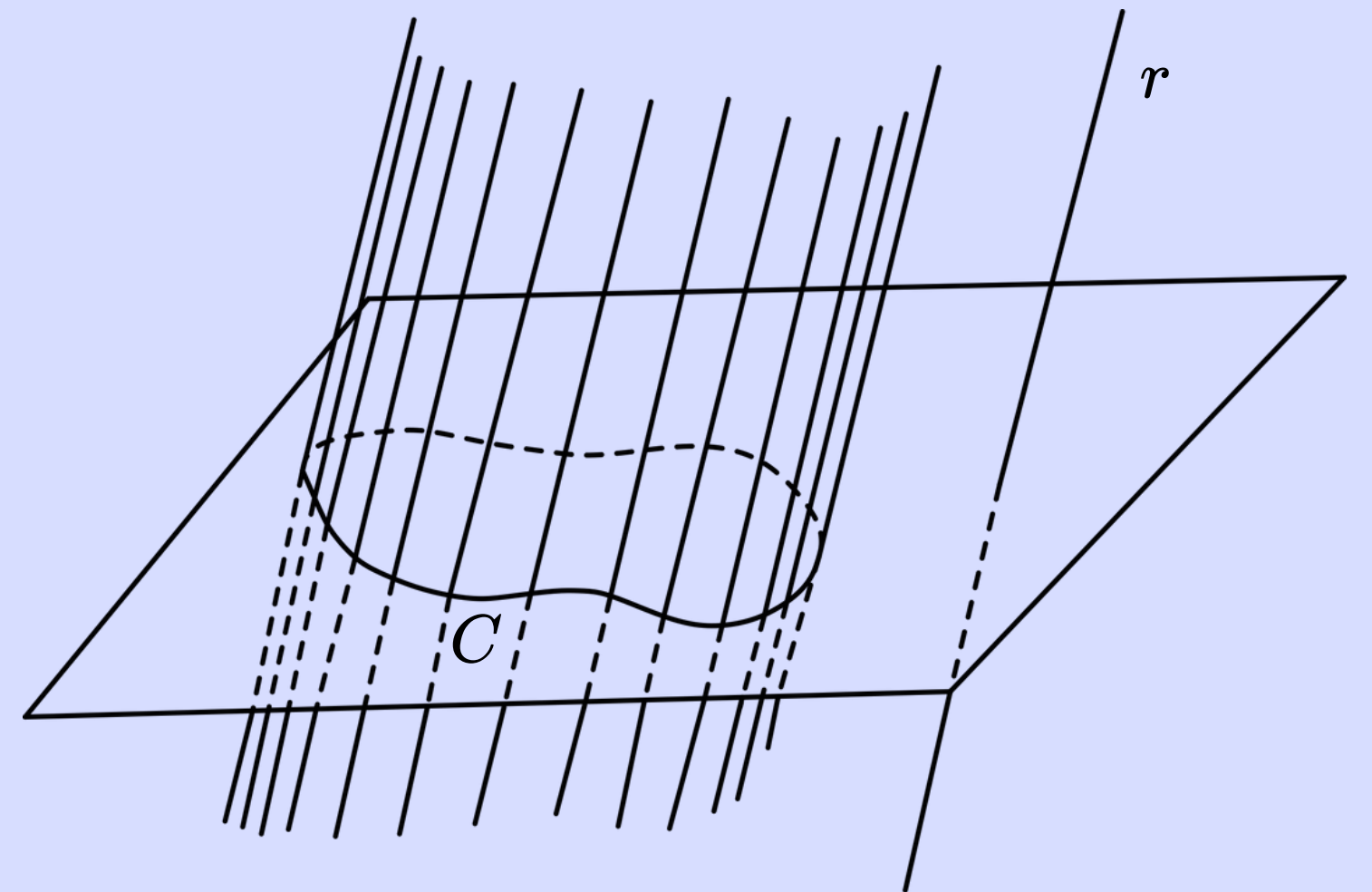
- **Superfície cilíndrica** é a superfície gerada por uma reta **r** que se move paralelamente à reta fixa **f** em contato permanente com a curva
- A reta **r** é denominada **geratriz**
- A curva **C** é a diretriz



Superfície cilíndrica

Considerando apenas superfícies cilíndricas cuja **diretriz** é uma curva que se encontra em um dos planos coordenados e a **geratriz** é uma reta paralela ao eixo coordenado não contido no plano.

- Assim, a equação da superfície cilíndrica é a mesma de sua diretriz



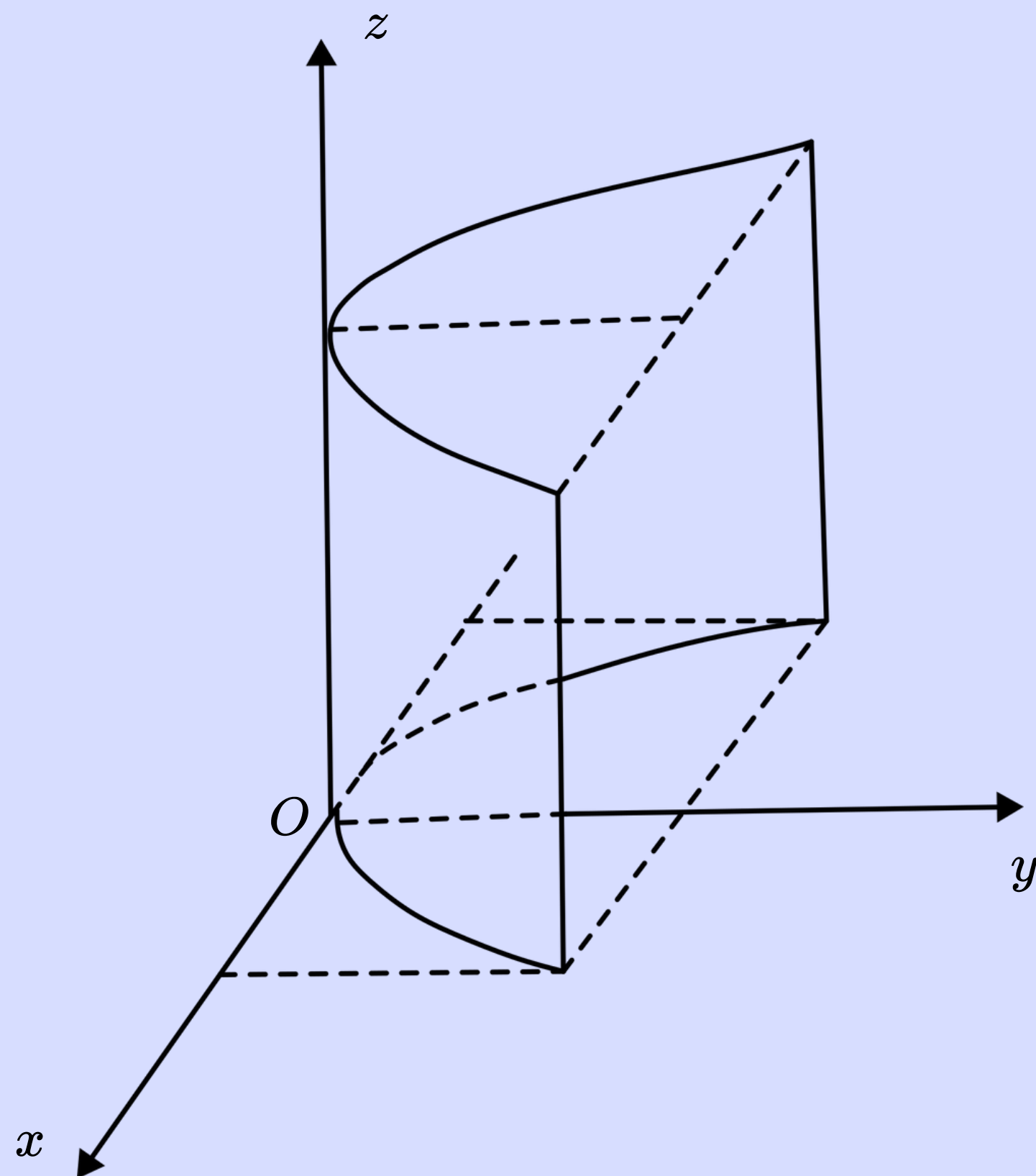
Superfície cilíndrica

Se a diretriz for a parábola

$$x^2 = 2y$$

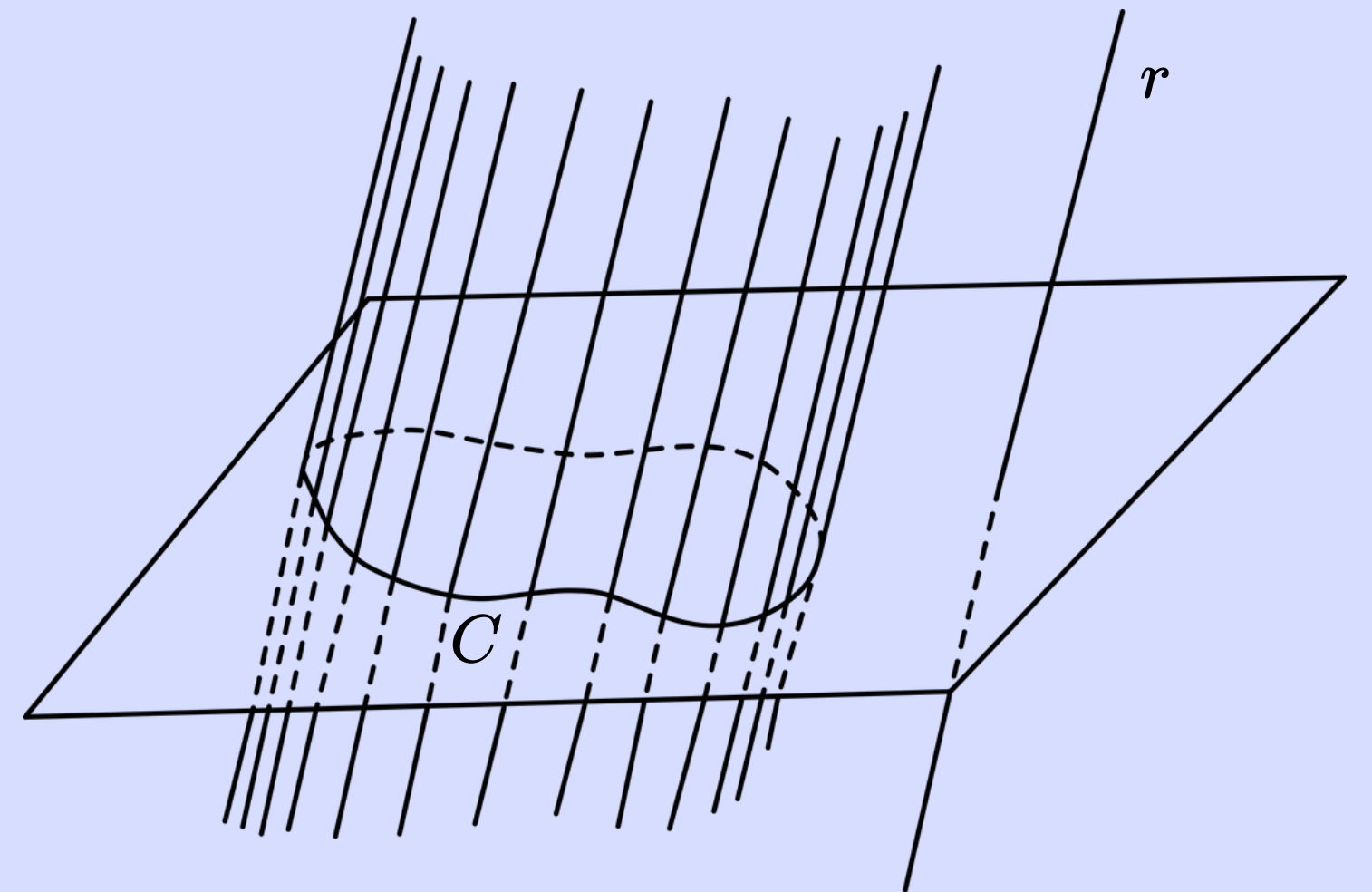
a equação da superfície cilíndrica
também será

$$x^2 = 2y$$



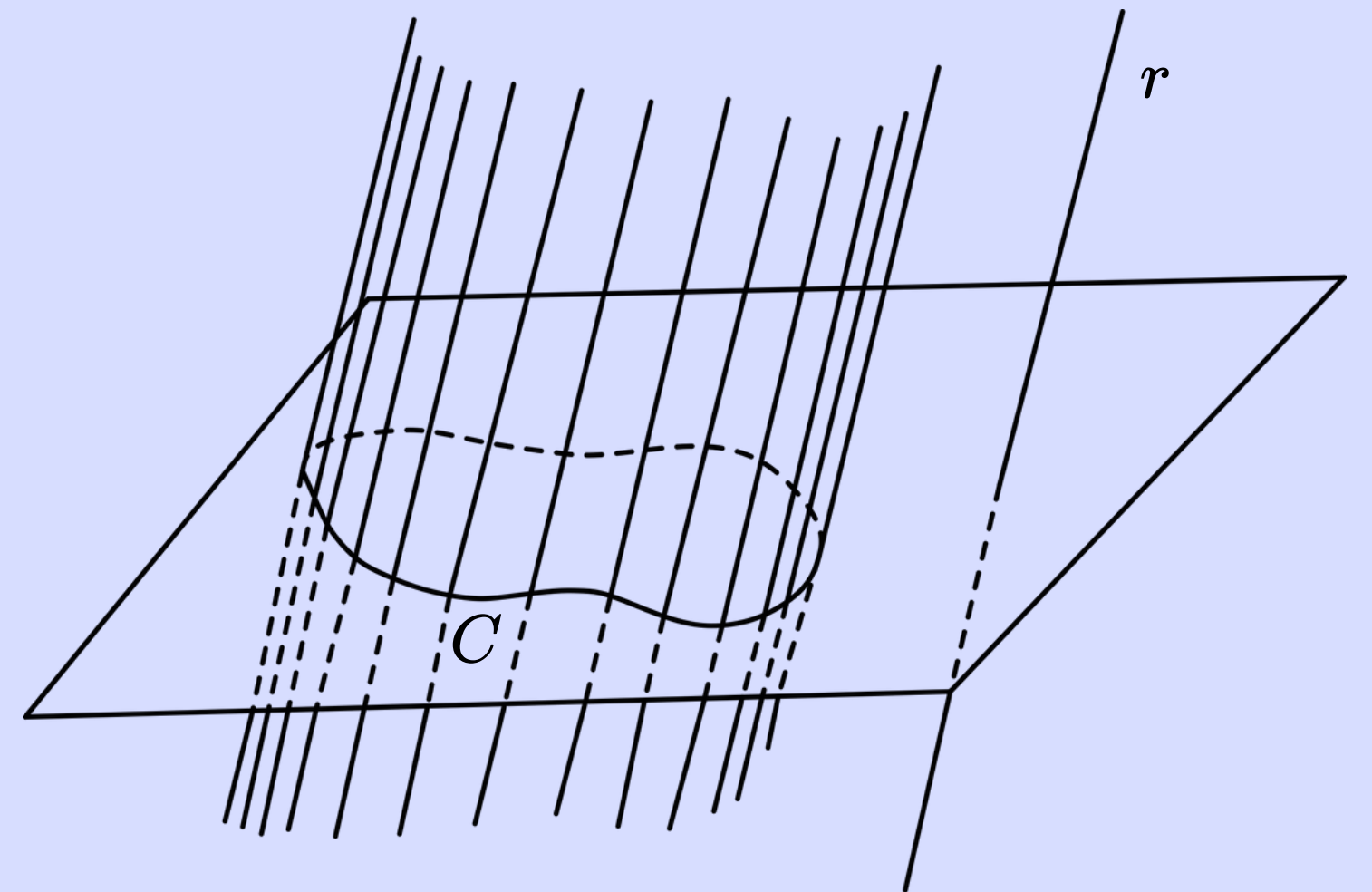
Superfície cilíndrica

Conforme a diretriz seja uma circunferência, elipse, hipérbole ou parábola, a superfície cilíndrica é chamada **circular**, **elíptica**, **hiperbólica** ou **parabólica**.



Superfície cilíndrica

Em geral, o gráfico de uma equação que **não contém uma determinada variável** corresponde a uma **superfície cilíndrica** cujas diretrizes são paralelas ao eixo da variável ausente.

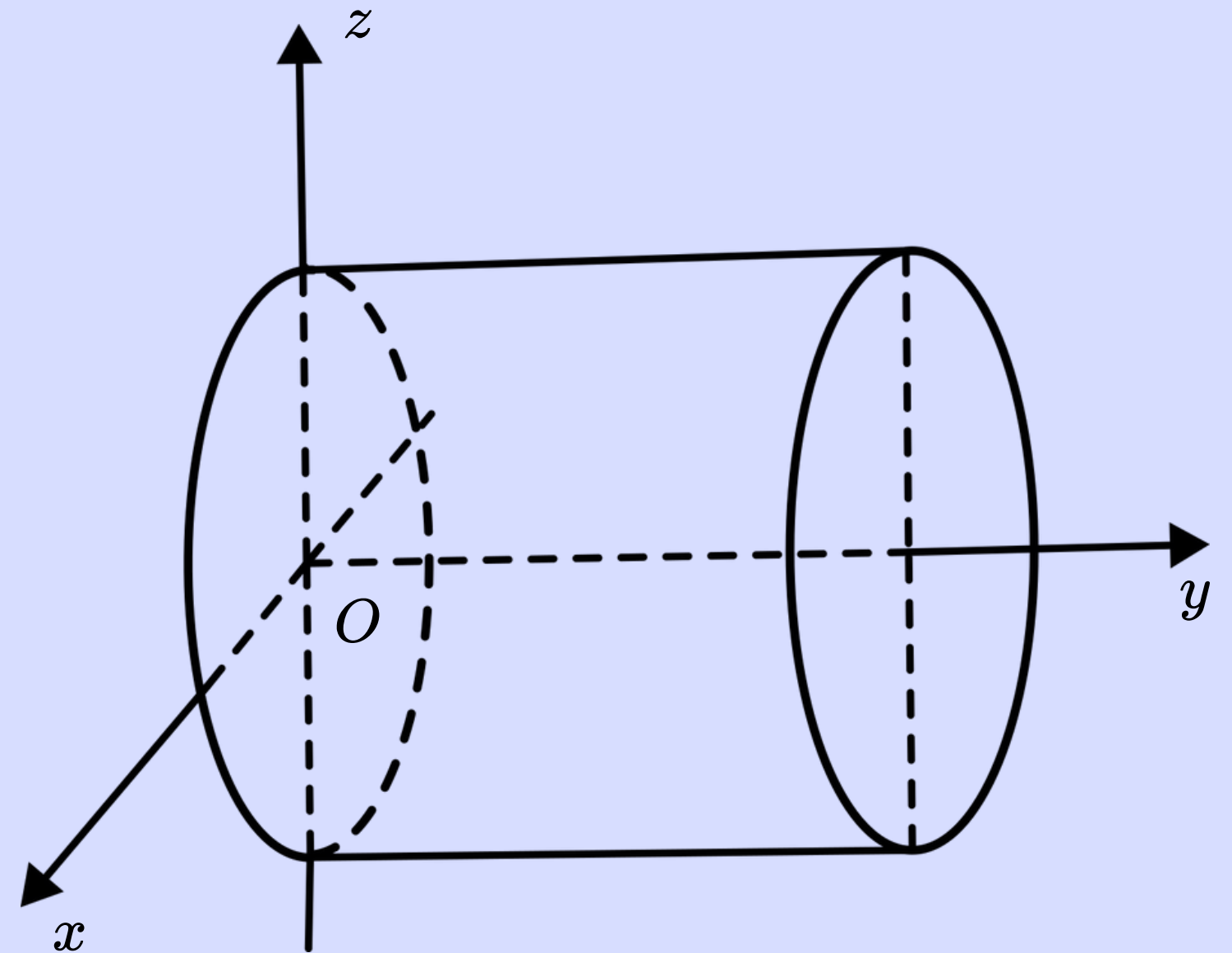


Superfície cilíndrica

Por exemplo, a equação

$$\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

representa uma superfície cilíndrica com geratrizes paralelas ao eixo dos **y**, sendo a diretriz uma elipse no plano xOz.



Superfície quádrlica centrada

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = D$$

Superfície quádrlica não centrada

$$Ax^2 + By^2 + Rz = 0$$

$$Ax^2 + Ry + Cz^2 = 0$$

$$Rx + By^2 + Cz^2 = 0$$

Todos sinais positivos: **elipsoide**

Dois sinais positivos: **hiperboloide de uma
folha**

Um sinal positivo: **hiperboloide de duas
folhas**

Termos quadráticos com sinais iguais:
paraboloide eliptico

Termos quadráticos com sinais contrários:
paraboloide hiperbólico

Superfície cônica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Superfície cilíndrica

- Equação da curva geratriz

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$x^2 = 2py$$